ループ計算環境の構築記録

~/hep に組んだ 1 ループ計算スタック（Apple M3・Mathematica 14.2）

2026 年 10 月 9 日（熱的な道具の追加は 10 月 11 日、2 ループの道具は 10 月 12 日、フェルミオンとゲージ場の模型で分かった問題の追加は 10 月 14 日）

概要

本稿は、Feynman 図の 1 ループ計算に使うソフトウェア環境を、この Mac（Apple M3、macOS 26.2、Mathematica 14.2.1）に組み直した記録である。旧環境には FeynCalc 10.1、FeynArts、Package-X、FeynRules、LieART、FormCalc、MG5_aMC@NLO 3.6.2 があり、そのインストールとアーカイブは計 22 項目に散らばっていた。自作の模型ファイル 570 個を退避して元と照合したのち、これらをすべてゴミ箱へ移し、同じリポジトリのレビューが推奨した 1 ループの構成を導入した。すなわち FeynCalc 10.2.1 + FeynHelpers 2、Package-X 2.1.1、LoopTools 2.16、COLLIER 1.2.10、FORM 5.0.2、FormCalc 9.10、FeynRules 2.3.49、MG5_aMC@NLO 3.8.1 である。導入の途中で、この Mac に固有の障害が四つ見つかった。gfortran が macOS の SDK を見つけられないこと、Mathematica 付属の MathLink コンパイラ `mcc` が Apple Silicon に対応していないこと、Mathematica 14.1 で入った組み込み記号 `MatrixSymbol` が FeynRules の同名記号を隠すこと、ブラウザで取得した実行ファイルが macOS に削除されることである。それぞれ、SDKROOT の設定、代替の `mcc`、FeynRules.m への局所パッチ、curl による取得で回避した。検証では三つの点を確かめた。第一に、$B_0(2;1,1) = 2 - \pi/2$ を LoopTools・COLLIER・Package-X・FeynHelpers の各経路で再現した（倍精度の全桁、COLLIER は出力した 12 桁）。第二に、MadGraph の $e^+e^- \to \mu^+\mu^-$ の断面積 0.10437 ± 0.00018 pb が、γ と Z の交換を含む解析式の値 0.10426 pb と 0.6σ 以内で一致した。第三に、FeynRules が出力した標準模型の UFO が、MadGraph 同梱の標準模型の 153 頂点をすべて含むことを確かめた。その後、ϕ^3 模型での検算で、この環境の LoopTools が閾値より下で外運動量がゼロでない C_0 を誤って返し、その誤りがテンソル係数 C_{00} にも及ぶことが分かった。C_0 と C_{00} には Package-X と COLLIER を使う。4 点関数 D_0 は、外線と内線の質量がすべて等しいとき、ライブラリごとに異なる点で値を返さない。さらに MadLoop との比較で、NLOCT の不具合（FeynRules の `Core/Loop.m` に 2 つ目の局所パッチを当てた）と、MadGraph の 1 ループ計算が QCD と QED の摂動しか受け付けないことが分かった。全断面積の計算では、MadGraph の木の $2 \to 3$ の断面積が、高いエネルギーで誤差を小さく見積もり、自前の積分より 0.8% 低く出た。$\phi\phi \to \phi\phi$ を高エネルギーまで計算すると、COLLIER の箱図が $\sqrt{s} \gg m$ で精度を失った。既定の方式 COLI では虚部が、もう一方の DD では $\sqrt{s} \gtrsim 10^3 m$ で値全体が誤る。LoopTools と、Package-X の解析式を 30 桁で評価した値は正しかった（第 4 節）。計算のスクリプトは、まとめて実行できるうえ、Mathematica のノートブックや VS Code でセルごとにも実行できる形にした。これで途中の式や図を確かめられる。ϕ^3 模型の 25 本すべてをこの形にし、結果が変わらないことを確かめた。評価する Feynman 図は、評価の前のセルで表示する。そのための道具は `environment/interactive/` にある（第 6 節）。全検証は `environment/tests/run_all.sh` で再実行できる。2026 年 10 月 11 日には、有限温度の相転移の検算のために、熱的な道具を加えた。DRalgo 1.5.0（GroupMath 1.1.3 とともに）、Matchete 0.6.0 の Matchotter、PT2GWFinder 1.1.0 と FindBounce 1.1.0、CosmoTransitions 2.0.7 である。DRalgo と Matchotter は、$\phi^3+\phi^4$ 理論の有限温度のノートの温度ポテンシャルの係数と記号で一致した。CosmoTransitions は bounce の作用と転移の温度を、ノートの自前の計算と相対 10^{-7} 以内で再現した。PT2GWFinder は、臨界温度と相転移の強さを相対 10^{-6} 以内、核生成温度を 2.4×10^{-4} 以内で再現した。さらに PhaseTracer2 2.2.2、BSMPT 3.2.0、TransitionListener 2.1.0 も加え、臨界温度、作用、強さ、β/H が、核生成の条件や g_* などの取り決めの違いを除いて再現されることを確かめた。FindBounce は、経路の端を深い真の極小に置くと、点を増やすほど正しい値から離れた。Matchotter の対数の尺度は通常の $\overline{\text{MS}}$ の尺度と e^{γ_E} 倍違い、これは論文の付録 B の規格化と一致した。最後に WallGo 1.1.2 を加え、局所熱平衡の壁の速さを求めた。TransitionListener の値との差は、TransitionListener が音速を場を固めた温度微分で求めることから生じると分かった（第 7 節）。10 月 12 日には、2 ループの道具として Kira 3.1（Fermat 7.9b とともに）、FIRE 7.1、AMFlow 2.0、pySecDec 1.6.6、feyntrop 1.1.0、TSIL 1.46 を加えた。ϕ^3 理論の $d = 4$ の 2 ループの自己エネルギーで、Kira と FIRE の IBP 簡約は記号として一致し、マスター積分は四つの数値法で一致し、有限部分は文献の式と相対 8×10^{-14} 以内で一

表 1: 計算機と共通の基盤（2026 年 10 月 9 日時点）。

項目	内容
計算機	Apple M3（8 コア）、メモリ 16 GB
OS	macOS 26.2。Command Line Tools の SDK は 15.2
Mathematica	Wolfram 14.2.1（ビルドと検証に使用）、14.1.0
コンパイラ	Homebrew gcc 15.2.0（gfortran）、Apple clang 16.0.0、cmake 3.31.1
数値ライブラリ	GMP 6.3.0、MPFR 4.2.2、FLINT 3.6.0、zstd 1.5.7（いずれも Homebrew）
Python	miniforge（conda 24.11.3）の環境 `qft`：Python 3.12.15、numpy 2.5.3、scipy 1.18.1、six 1.17.0。図と高精度の検算のため、のちに matplotlib 3.11.2 と mpmath 1.4.1 を加えた

致した。Apple clang 16 で `-O3` で構築した Kira は、すべての積分を 0 に簡約した（第 8 節）。10 月 12 日から 14 日には、擬スカラー湯川理論とスピノル QED のノートの検算で、フェルミオンとゲージ場を含む模型でのツールの問題が分かった（第 4 節）。上の MadGraph の木の断面積の不足は、質量のある粒子を t チャンネルに持つ過程で 4% に達した。原因は、t チャンネルの不変量の初めの格子が伝播関数の極のずれを使わないことで、格子を極のまわりにとりなおすと断面積は統計誤差の範囲で一致した。MadGraph は UFO の式の小数を有効数字 7 桁に切り詰め、打ち消し合う対抗項の一方だけが小数のとき、MadLoop の値が相対 4×10^{-8} ずれた。ほかに、FeynHelpers の `LToolsEvaluate` が μ を呼ぶたびに 1 に戻すこと、COLLIER がテンソルの配列の形の誤りを警告なしに受け入れること、FeynCalc の横波の偏極の指定が $-g$ の偏極の和を誤らせること、倍精度のツールが低エネルギーの光子 – 光子散乱で桁を落とすことなどが分かった。

1 はじめに

本稿の問いは次の一つである。**この Mac で 1 ループ計算を正しく、かつ再現可能に行うために、どのような環境を組み、それが正しく動くことをどう確かめたか**。環境を組み直した理由は、旧環境に五つの問題があったことである。FeynCalc は 10.1.0 で、外部ツールとの連携を担う FeynHelpers が入っていなかった。LoopTools はビルドされておらず、Package-X は難読化された旧配布版だった。FormCalc に付属する FORM の実行ファイルは、検証のために起動した直後に macOS によって削除された。FeynRules は Mathematica 14 で読み込むたびにエラーを出した。さらに、同じツールのコピーが Library・Documents・Downloads・Dropbox に散らばり、どれが使われているのか分からなかった。そこで同じリポジトリのレビュー（`loop_tools_review/loop_tools_review.pdf`）が推奨した構成のうち、1 ループの中核部分を導入することにした。2 ループ用のツールと、EFT・暗黒物質用のツールは、本稿の範囲外である。熱的ループと相転移の道具は、のちに有限温度の検算のために加えた（第 7 節）。

■ **設定。** 対象とする計算機と、ビルドに使った共通の基盤を表 1 に示す。Mathematica は 14.2.1（`/Applications/Wolfram 2.app`）と 14.1.0（`/Applications/Wolfram.app`）の二つが入っている。両者は同じ `$UserBaseDirectory`（`~/Library/Wolfram`）を参照するので、パッケージはどちらからも見える。ビルドと検証には 14.2.1 だけを使った。

■ **前提。** 本稿は次の前提に立つ。

1. 版と日付は 2026 年 10 月 9 日時点のものである。熱的な道具（第 7 節）は 10 月 11 日、2 ループの道具（第 8 節）は 10 月 12 日時点である。フェルミオンとゲージ場の模型で分かった問題（第 4 節の表 6）は、10 月 12 日から 14 日の検算によるもので、ツールの版は変えていない。
2. ソフトウェアは公式の配布元から `curl` で取得した。ソースから構築できるものはこの Mac で構築した。
3.「正しく動く」かどうかは、既知の厳密値、独立な別実装、または独立な解析計算との数値の一致で判定する。
4. パスの `~` はホームディレクトリ `/Users/koichiro` を表す。

本文で使う用語と記号を表 2 にまとめる。

本稿の構成は次の通りである。第 2 節で旧環境の撤去と自作模型の退避を、第 3 節で導入した構成を述べる。第 4 節では、この Mac に固有の障害と、のちの模型の検算で分かったツールの問題とその対処を、第 5 節では検証の方

表 2: 本稿で使う用語と記号。

用語・記号	意味
`~/hep`	今回の構成で、Mathematica パッケージ以外を置いた場所（ソース、ビルド結果、MadGraph）
Applications	`~/Library/Wolfram/Applications`。Mathematica がパッケージを探す場所
MathLink, `mcc`	Mathematica と外部プログラムをつなぐ通信規格と、そのためのコンパイラ・スクリプト
UFO	模型を MadGraph などへ渡す Python 形式（Universal FeynRules Output）
HEPTools	MadGraph が 1 ループ計算に使う外部ライブラリ群（Ninja、OneLOop、COLLIER）
PaVe, A_0, B_0, C_0	Passarino–Veltman のスカラー関数。規格化は LoopTools に合わせ、$\mu^2 = 1$、$\Delta = 0$ とする（付録 B）
$B_0(s; m_0, m_1)$	外運動量の 2 乗 s、内線質量 m_0, m_1 の 2 点関数。本稿では $B_0(2; 1, 1)$ を検算に使う
SDKROOT	gfortran や clang が使う macOS SDK の場所を示す環境変数
quarantine	macOS がダウンロードしたファイルに付ける拡張属性 `com.apple.quarantine`

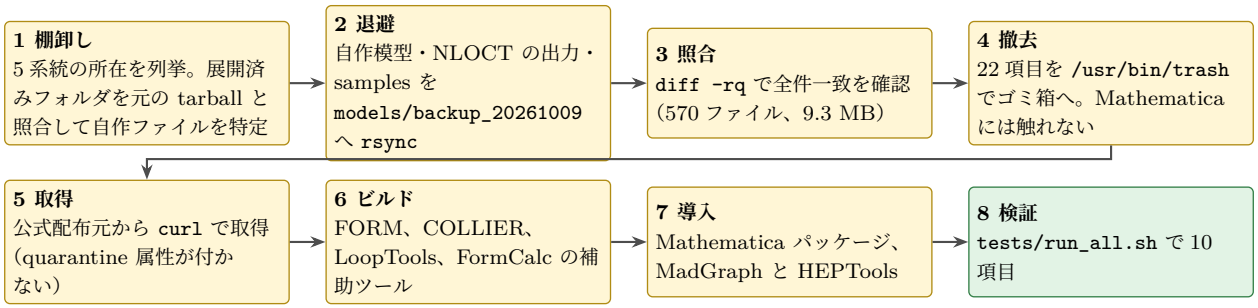


図 1: 移行の手順。1〜4 が旧環境の撤去、5〜8 が新しい環境の構築である。自作のファイルは、元と一致することを確かめてから撤去した（手順 3）。

法と結果を示す。第 6 節に使い方を、第 7 節と第 8 節に後から加えた熱的な道具と 2 ループの道具を、第 9 節に検証していない点と今後の課題をまとめる。付録には、ファイル配置、検算に使った解析式の導出、変更・作成したファイルの全文を載せる。

2　旧環境の撤去と自作模型の退避

撤去の手順を図 1 に示す。最も注意したのは、ツールのフォルダの中に自作のファイルが紛れていないかである。FeynRules と FeynArts は、利用者の模型を自分の `Models` フォルダに置く使い方を前提にしており、MadGraph も計算結果をインストール先に書き出すことがある。そこで、展開済みのフォルダを元の tarball のファイル一覧と突き合わせ、tarball にないファイルを洗い出した。

■ **見つかった自作ファイル。** 突き合わせの結果、FeynArts・FormCalc・MadGraph のフォルダには、ビルドで生じたファイル以外の追加はなかった。MadGraph のフォルダに計算結果は残っていなかった。一方、模型のフォルダには自作のものが多数あった。Library の FeynRules の `Models` には、AbelianHiggs、B-L-SM、EW、EW+CS、EW+pions、Phi3、QCD、QED、SMnew、SU(2)xU(1)、Yukawa、pseudoYukawa、scalarQED などの模型が 356 ファイルあった。FeynCalc に同梱された FeynArts の `Models` には、FeynRules から書き出した模型が 15 個あった。Documents にあった古いコピーには、これらの旧版があり、QED だけは Library の版と中身が異なっていた。Downloads と Dropbox の `feynrules-current` には NLOCT の出力（SMQCDrenoL、SM_NLO）があった。

■ **退避と照合。** これらを元のフォルダ構成のまま `QFTcalculation/models/backup_20261009/` にコピーした。出どころは同じ場所の README に記録した。コピーのたびに `diff -rq` で元と比べ、570 ファイル（9.3 MB）すべてが一致することを確かめた。今後、自作の模型はインストール先の外のこのフォルダで管理する。FeynRules では `LoadModel` にフルパスを渡せばよく、模型を FeynRules のフォルダに戻す必要はない。

表 3: ゴミ箱へ移した 22 項目。

場所	撤去したもの	項目数
`~/Library/Wolfram/Applications`	FeynCalc（10.1.0、パッチ版 FeynArts 3.12 同梱）、FeynRules（2.3.49）、LieART（2.1.0）、X（Package-X 2.1.1 の旧配布版）	4
`~/Documents`	`Applications`（FeynCalc・FeynRules・X の旧コピー）、`feynrules-current`	2
`~/Downloads`	FeynArts-3.12、FormCalc-9.10、MG5_aMC_v3_6_2、feynrules-current、feynrules-samples と、それぞれの tarball・zip	12
`~/Dropbox`	GraduateResearch の FeynArts-3.11 と feynrules-current、Examples の FeynRules と feynrules-current	4

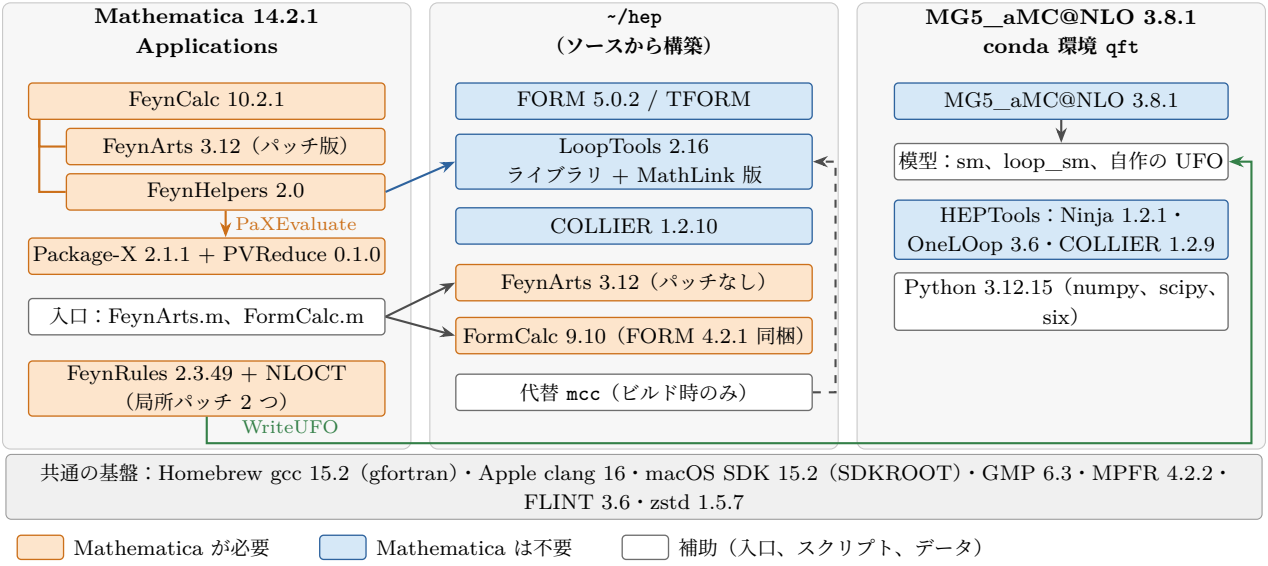


図 2: 導入した環境の全体像。左が Mathematica パッケージ（Applications）、中央が `~/hep` に構築したプログラム、右が MadGraph である。青の矢印は FeynHelpers から LoopTools の MathLink 実行ファイルを呼ぶ経路（`LToolsEvaluate`）、緑の矢印は FeynRules から MadGraph へ模型を渡す経路である。FeynRules の FeynArts 出力は、パッチ版とパッチなしのどちらの FeynArts でも読める。破線の `mcc` は LoopTools の構築にだけ使った。

■ **撤去。** 撤去した 22 項目を表 3 に示す。削除には `rm` ではなく macOS の `/usr/bin/trash` を使ってゴミ箱へ移した。Finder の「戻す」で元の場所に復元できる。Mathematica の二つの版と、micrOMEGAs 6.0 に同梱された LoopTools 2.12 は、撤去の対象から外した。

3　導入した構成

導入した環境の全体像を図 2 に、各ツールの版と配置を表 4 に示す。構成は三つの層に分かれる。一つ目は Mathematica パッケージの層で、Applications に置いた FeynCalc、Package-X、FeynRules からなる。二つ目は C と Fortran の層で、`~/hep` の下にソースから構築した FORM、LoopTools、COLLIER と、FormCalc 用の FeynArts・FormCalc を置いた。三つ目は MadGraph の層で、conda 環境 `qft` の Python で動く MG5_aMC@NLO 3.8.1 と、その HEPTools からなる。`~/hep` の大きさは 549 MB である。

■ **FeynArts を二つ置いた理由。** FeynCalc は、自分の記号とぶつかる FeynArts の記号を改名するパッチを当てて、FeynArts を読み込む。一方、FormCalc はパッチのない FeynArts を前提にしている。そこで、パッチ版は FeynCalc のフォルダの中に、パッチなし版は `~/hep/mathematica` に置いた。FeynCalc はパッチ版を自分のフォルダから明示的なパスで読むので、二つは衝突しない。パッチなし版と FormCalc を `<<FeynArts`` や `<<FormCalc`` で読めるように、Applications には数行の入口ファイル（付録 C）を置いた。同じカーネルで両方の FeynArts を読み込んではならない。

表 4: 導入したツールの版、配置、入手元。Applications は `~/Library/Wolfram/Applications` を表す。

ツール	版	配置	入手元
FORM / TFORM	5.0.2	`~/hep/bin`	GitHub (form-dev) [9, 17]
LoopTools	2.16	`~/hep/{lib,include,bin}`	feynarts.de [5, 18]
COLLIER	1.2.10	`~/hep/lib`	HepForge [6, 19]
FeynCalc	10.2.1	Applications/FeynCalc	公式インストーラ [1, 2]
FeynArts（パッチ版）	3.12	FeynCalc/FeynArts	FeynCalc のミラー [4]
FeynHelpers	2.0.0	FeynCalc/AddOns/FeynHelpers	公式インストーラ [1, 3]
Package-X（ソース版）	2.1.1	Applications/X	GitLab (mule-tools) [7, 8, 20]
PVReduce	0.1.0	Applications/X/PVReduce.m	同上
FeynArts（パッチなし）	3.12	`~/hep/mathematica`	feynarts.de [4, 18]
FormCalc	9.10	`~/hep/mathematica`	feynarts.de [5, 18]
FeynRules + NLOCT	2.3.49	Applications/FeynRules	公式サイト [10, 11, 21]
MG5_aMC@NLO	3.8.1	`~/hep/MG5_aMC_v3_8_1`	Launchpad [12, 22]
HEPTools（Ninja、OneLOop、COLLIER）	1.2.1、3.6、1.2.9	MG5 の `HEPTools`	MadGraph の `install` [13, 14, 15, 6]

■ Package-X の版。 Package-X は開発元が更新をやめており、McMule グループが CC-BY-4.0 で再公開している [20]。旧配布版は Mathematica の `Encode` で難読化されていたが、今回は同じ 2.1.1 の読めるソースを入れた。PVReduce のコンテキストは `X`PVReduce`` なので、ファイルは `X/PVReduce.m` に置いた。COLLIER を Package-X から呼ぶ拡張 CollierLink は導入できなかった。実行時に必要なライブラリが Intel Mac 用しか配布されていないためである。

■ COLLIER が二つある理由。 単体の COLLIER（1.2.10）と、MadGraph が HEPTools として自前で入れた COLLIER（1.2.9）は、別々のライブラリである。前者は Fortran や C から直接使い、後者は MadLoop だけが使う。互いに干渉しない。

4 この環境に固有の問題と対処

導入の途中で見つかった問題と、その対処を表 5 にまとめる。原因が確定していないものは「推論」と書いた。以下、主なものを順に説明する。

■ gfortran と macOS SDK。 LoopTools の configure は、Fortran と C のリンクを確かめる段階で止まった。同じ小さなプログラムを手でリンクすると、`ld: library 'System' not found` が出た。Homebrew の gfortran 15.2 が、macOS 26.2 の Command Line Tools にある SDK（15.2）を見つけられないためである。環境変数 `SDKROOT=$(xcrun --show-sdk-path)` を与えるとリンクが通り、テストプログラムは期待どおりの終了コード 95 を返した。MadGraph はプロセスを生成するたびに gfortran でコンパイルするので、この設定は今後も常に必要になる。そこで `~/.zshrc` の末尾に専用のブロックを足した（付録 C）。ただし、Dock から起動したアプリは `~/.zshrc` を読まない。Mathematica のノートブックから Fortran をコンパイルする場合は、ターミナルで行う必要がある。

■ MathLink の `mcc`。 LoopTools の Mathematica インターフェースは、MathLink の実行ファイルとして作られる。そのためのコンパイラ・スクリプト `mcc` は、Mathematica 14.2.1 に付属するものでも 2012 年版のままだった。このスクリプトは `Wolfram 2.app` の空白でパスを分断し、arm64 の Mac でも i386 向けにリンクしようとする。64 ビットを指定する `-b64` も「この環境では生成できない」として拒否された。一方、部品である `mprep` と `libMLi4.a`（x86_64 と arm64 のユニバーサル版）はそろっていた。そこで、`.tm` ファイルを `mprep` で C に変換し、arm64 の `libMLi4.a` を静的にリンクするだけの代替スクリプトを書いた（付録 C）。これで作った試験用の MathLink プログ

表 5: この Mac に固有の問題と対処。

対象	症状	原因	対処
gfortran のリンク	`ld: library 'System' not found`	gfortran 15.2 が macOS SDK を見つけない	`~/.zshrc` で SDKROOT を設定
MathLink の `mcc`	パスが空白で分断され、i386 向けにリンクされる	2012 年版のスクリプトが arm64 とパスの空白を想定していない	代替の `~/hep/bin/mcc`
FeynRules	読み込み時に `SetDelayed::write`（`MatrixSymbol`）	14.1 で入った `System`MatrixSymbol` が同名の記号を隠す	FeynRules.m に局所パッチ（元は `.orig`）
NLOCT の繰り込み	`OnShellRenormalization` が、場の混合のない模型で止まる（`GetFC::Head`）	混合の項を除く `DeleteCases` が、項が 1 つのとき積の因子を消す	`Core/Loop.m` に局所パッチ（元は `.orig`）
NLOCT の δZ	場の繰り込みが決まらず、記号のまま出力に残る	flavor を展開しないと `FR$ClassesTranslation` が空で、自分の場の δZ を 0 と置く	`WriteFeynArtsOutput[..., FlavorExpand -> True]`
NLOCT の出力	R2 がないと `R2$vertlist = {Last[{}]}`。`MSbar -> True` では 2 点の対抗項の $-i$ が抜ける	NLOCT の不具合	読み込み後に消す。$\overline{\text{MS}}$ の対抗項は on-shell の極から作る
MadGraph の 1 ループ	BSM の結合の次数でループを生成しない。`gauge = [0]` の模型も拒む	ループ用インターフェースが QCD と QED しか検査しない	作業用の UFO で次数を QCD と改名。`FeynmanGauge = True`
MadLoop の検査プログラム	点ごとに $\mu_R = \sqrt{s}$ に置き直す	`check_sa.f` の仕様	生成されたプログラムを書き換え、ファイルから読む
MadGraph の木の積分	質量のある粒子を t チャンネルに持つ過程の断面積が低い（$\phi\phi \to \phi\phi\phi$ で 0.8%、$e^+e^- \to \mu^+\mu^-\gamma$ で 4%）。表示の誤差は偏りを含まない	t の初めの格子が極のずれを使わず、極に近い山が広いビンに残る（QED で特定。ϕ^3 は推論）	極のまわりの格子にする（`mg5_tpole.py`）か、独立な積分と比べる
FeynHelpers	`LToolsLoadLibrary::nobinary`	LoopTools を既定の場所でしか探さない	シンボリックリンクを置く
ブラウザで取得した実行ファイル	起動した直後にファイルが消える	quarantine 属性の付いた未署名のバイナリ（推論）	`curl` で取得し直す
CollierLink	導入できない	実行時ライブラリが Intel Mac 用のみで、ソースが非公開	FeynHelpers の `LToolsEvaluate` で代用
MadGraph の `install`	HEPTools が作業フォルダに入る	相対パスで導入される	MadGraph のフォルダで実行
Ninja	4 倍精度なしでビルドされる	HEPTools の構成	MadLoop は不安定な点で COLLIER・CutTools に切り替える
LoopTools の C_0	閾値より下で外運動量がゼロでない C_0 が誤る（$C_0(1,1,1)$ が -0.671 でなく $6.87 + 34.2i$）。Fortran から呼ぶと止まる	不明。gfortran 14 と 15、最適化の有無によらない	C_0 には Package-X の `ScalarC0` と COLLIER を使う。A_0、B_0 は正しい
LoopTools の C_{00}	閾値より下で外運動量がゼロでない C_{00} が誤る。外運動量がすべてゼロでは `NaN` を返す（Fortran から呼んでも同じ）	C_{00} は C_0 を含む（Passarino–Veltman の簡約）ので、C_0 の誤りが及ぶ（推論）	C_{00} には Package-X と COLLIER を使う。COLLIER の C_{00} は外運動量がゼロでも正しい
COLLIER の C_0	外運動量がすべて厳密にゼロのとき 10^{50} を返す	仕様（“case not implemented”）	Package-X か LoopTools を使う
FeynHelpers の C_0 展開	`PaXC0Expand -> True` の式が閾値より下で `Undefined`	適用範囲付きの式（`ConditionalExpression`）	Package-X の `X`ScalarC0` で数値評価する
D_0（外線と内線の質量がすべて等しい場合）	LoopTools は $t = 0$ で `NaN`。COLLIER は $t = 0$ で 10^{50} を返し、s, t, u がすべて $4m^2$ より小さい点では停止する。Package-X の `X`ScalarD0` はその点で `Indeterminate`	退化した運動学を各実装が扱わない（FF：“on threshold”、COLLIER：“lambda<0”）	どのライブラリも値を返す点で比べる。物理的な散乱の点（$s > 4m^2$、$t, u < 0$、$t \neq 0$）では 3 つとも一致する
COLLIER の D_{00}（$s \gg m^2$）	COLI は虚部が徐々にずれ（$\sqrt{s} = 10^4 m$ で 44%）、DD は $\sqrt{s} \gtrsim 1.3 \times 10^3 m$ で全体が誤る	不明	LoopTools か、Package-X の解析式（`PaXD0Expand -> True`）の高精度の値で確かめる
FeynHelpers の `LToolsEvaluate`	倍精度の係数を持つ B_0 に対して、テンソル積分を無視したという警告（`::tens`）を出す	誤判定（値は正しい）	運動学を有理数のまま渡す
miniforge	base 環境で numpy を読み込めない。`mamba` は `ImportError`	`libgfortran` の rpath の重複。古い mamba と新しい conda（推論）	環境 `qft` と `conda install` を使う

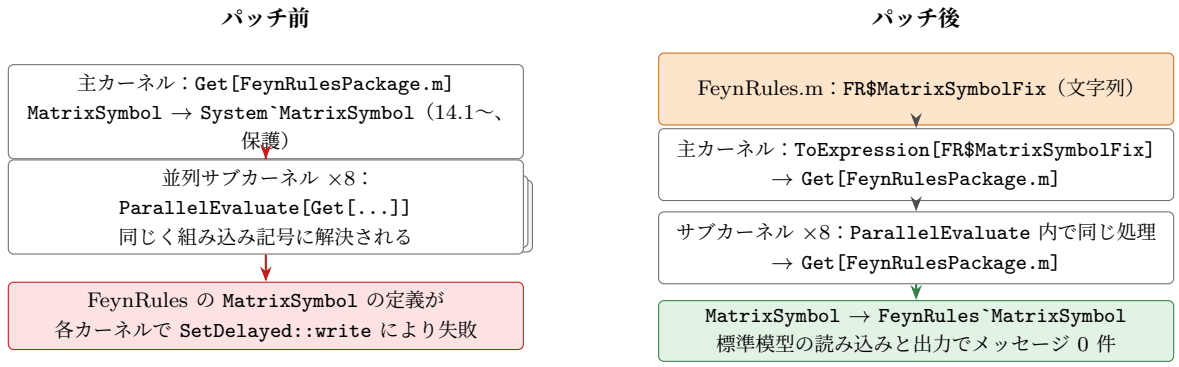


図 3: FeynRules と `MatrixSymbol` の衝突と、局所パッチの働き。FeynRules はサブカーネルでも自分を読み込み直すので、組み込み記号は主カーネルとサブカーネルの両方で外す必要がある。主カーネルだけで外した試験では、サブカーネルから 24 件のメッセージが届いた。

ラムは、Mathematica から呼ぶと `Test[41] = 42` を返した。LoopTools はこのスクリプトで構築した。

■ FeynRules と `MatrixSymbol`。 FeynRules 2.3.49（2021 年）は今も最新版である。Mathematica 14.1 は `System`MatrixSymbol` を組み込み記号として加えた（`WolframLanguageData` の導入版は 14.1）。FeynRules は同じ名前の記号を自分のコンテキストで定義し、模型ファイルの混合行列の宣言でも使う。組み込み記号が先に見つかると、FeynRules の定義は保護された記号への代入とみなされ、`SetDelayed::write` で失敗する。問題を難しくしていたのは、FeynRules が Feynman 則の計算を並列化するために 8 個のサブカーネルを立ち上げ、それぞれで FeynRules を読み直すことである（図 3）。主カーネルでだけ組み込み記号を外す試験では、主カーネルのメッセージは 5 件から 0 件に減ったが、サブカーネルから同じメッセージが 24 件届いた。そこで FeynRules.m の 2 か所、すなわち主カーネルでの読み込みの直前と、サブカーネルへの `ParallelEvaluate` の中で、組み込み記号を外すようにした。コードを文字列で持たせ、各カーネルで `ToExpression` する形にしたのは、ファイルを読む時点で記号が解決されてしまうのを避けるためである。パッチの後は、標準模型の読み込み、UFO 出力、FeynArts 出力を通してメッセージは 0 件になった。

FeynMaster のマニュアルは、FeynRules の 3 つのファイルで `MatrixSymbol` を `FRMatrixSymbol` に改名する対処を、FeynRules の開発者の提案として紹介している [23]。今回はこの方法を採らなかった。`MatrixSymbol` は模型ファイルの混合行列の宣言で利用者が書く名前なので、改名するとそれを使う模型が動かなくなるからである。退避した自作の模型には `MatrixSymbol` を使うものはなかった。また、ほかにも同じ種類の衝突がないかを確かめた。FeynRules のソースに現れる識別子のうち組み込み記号と同じ名前のもの 465 個について、導入された版を `WolframLanguageData` で調べたところ、13.0 以降に導入されたものは `MatrixSymbol`（14.1）だけだった。なお、FeynRules 2.3.49 を Mathematica 14.0.0 で使って UFO を生成した例が、2024 年の論文の付属データにある [16]。

■ FeynHelpers が LoopTools を探す場所。 FeynHelpers の `LToolsEvaluate` は、LoopTools の MathLink 実行ファイルを `FeynHelpers/ExternalTools/LoopTools/LoopTools` にしか探さない。ここに `~/hep/bin/LoopTools` へのシンボリックリンクを置いた。ビルドしたものは一つだけなので、LoopTools を更新してもリンクを張り直す必要はない。

■ ブラウザで取得した実行ファイル。 旧環境で FormCalc に付属する FORM のバージョンを確かめるために起動したところ、二か所にあった `form` が直後に消えた。ゴミ箱にはなく、読めた範囲のシステムログにも記録はなかった。どちらのファイルにも quarantine 属性が付いていたので、macOS のセキュリティ機能が未署名のバイナリを削除したと考えられる（推論）。今回は `curl` で取得し直した。そのため、ファイルに付くのは `com.apple.provenance` だけで、同じ FormCalc 付属の FORM 4.2.1 は問題なく起動した。

■ CollierLink、HEPTools、Ninja。 CollierLink は実行時に `libcollierX.dylib` を呼ぶが、このライブラリは Intel Mac 用しか配布されておらず、ソースも公開されていない。Package-X の式の数値評価は、FeynHelpers 経由の LoopTools で代用できる。MadGraph の `install ninja`・`install collier` は、実行したときの作業フォルダに

HEPTools を作る。MadGraph のフォルダで実行し直して、正しい場所に入れた。Ninja は 4 倍精度なしでビルドされたが、MadLoop は数値が不安定な位相空間点で COLLIER や CutTools に切り替えるので、実用上の支障はない。

■ LoopTools の C_0 と関連する制限。 これは環境を組んだ後、ϕ^3 模型の $d = 4$ の 1 ループの検算（`models/phi3/ResearchNote/note.pdf`）で見つかった。LoopTools 2.16 は、閾値より下で外運動量がゼロでない C_0 を誤って返す。例えば内線の質量がすべて 1 の $C_0(1,1,1)$ と $C_0(1,1,3.5)$ は、Feynman パラメータの 2 重積分では -0.671253105748 と -1.101657275584 の実数になる。ところが MathLink 経由の LoopTools は $6.872 + 34.19i$ と $10.49 + 6.87i$ を返す。LoopTools の比較モード（`SetVersionKey`）では、内部の二つの実装の一方は正しい値を出すが、どの版を選んでも誤った値が返ってくる。Fortran から直接呼ぶと計算が終わらず、$(0.5, 0.7, 2)$ のような点でも同じだった。最適化なし（`--debug`、`-O0`）でビルドしても、Homebrew に残っていた gfortran 14.2 でビルドしても変わらない。一方、A_0、B_0、外運動量がゼロの C_0、閾値より上の C_0 は正しく、B_0 は 15 点で Package-X・COLLIER・閉じた式と相対 4.4×10^{-15} 以内で一致した。原因は突き止めていないので、当面 LoopTools の C_0 は使わない。COLLIER の C_0 は、外運動量がすべて厳密にゼロの場合を「case not implemented」として扱わず、番兵値 10^{50} を返す（運動量をわずかにずらせば正しい極限に近づく）。FeynHelpers で Package-X の C_0 を展開した式（`PaXC0Expand -> True`）は、閾値より下で `Undefined` になる適用範囲付きの式である。Package-X 本体の `X`ScalarC0` は全点で正しく評価できた。

続く $d = 6$ の 1 ループの検算では、$D + 2$ 次元のスカラー積分が D 次元のテンソル積分の $g^{\mu\nu}$ の係数の -2π 倍であること（FeynCalc の規格化で $\mathrm{PaVe}^{(D+2)} = -2\pi\,\mathrm{PaVe}_{00}^{(D)}$）を使い、$D = 4 - 2\epsilon$ 用のツールの A_{00}、B_{00}、C_{00} から 6 次元の積分を求めた。そこで、LoopTools の C_{00} も閾値より下で外運動量がゼロでない点では誤ることが分かった。例えば $C_{00}(1,1,1)$ から求めた 6 次元の有限部分は、正しい値 -0.1456 に対して $-5.17 - 22.8i$ になる。外運動量がすべてゼロの点では、C_0 は正しい $-1/2$ を返すのに、C_{00} は Fortran から直接呼んでも `NaN` を返す。Passarino–Veltman の簡約では C_{00} は C_0 を含むので、C_0 の誤りが及んだと考えられる。LoopTools の A_{00} と B_{00} は正しく、COLLIER の C_{00} は外運動量がすべてゼロの点も含めて正しかった。

さらに、1 ループの $\phi\phi \to \phi\phi$ 振幅の検算で、4 点関数 D_0 を扱える範囲がライブラリごとに違うことが分かった。外線の p_i^2 と内線の質量がすべて m の運動学で、LoopTools は前方 $t = 0$ で値を返さない（FF の実装が「閾値上の退化した場合」として扱えず、`NaN` になる）。COLLIER も $t = 0$ では番兵値 10^{50} を返す。s, t, u がすべて $4m^2$ より小さい非物理的な点（例えば $s = 2m^2$、$t = -m^2$）では、COLLIER は致命的エラーで停止し（`D0comb_coli: case 1, lambda<0`）、Package-X の数値関数 `X`ScalarD0` は `Indeterminate` を返す。`X`ScalarD0` は厳密な数を引数にすると評価されずに残り、それに `N[..., 20]` を掛けると計算が終わらない。物理的な散乱の点（$s > 4m^2$、$t, u < 0$、$t \neq 0$）では、3 つのライブラリの D_0 は全桁で一致した。この振幅に現れる $C_0(m^2, m^2, x)$（$x < 0$ または $x > 4m^2$）は、LoopTools でも正しかった。また、FeynHelpers の `LToolsEvaluate` は、倍精度の数を係数に持つ B_0 を含む式に対して「テンソル積分を無視した」という警告（`::tens`）を出すが、値は正しい。運動学を有理数のまま渡せば警告は出ない。

■ NLOCT と MadLoop。 ϕ^3 模型の 1 ループの $\phi\phi \to \phi\phi$ を MadLoop と比べるため（`models/phi3/ResearchNote/note.pdf` の手順 (6)）、FeynRules に付属する NLOCT 1.02 で対抗項を含む UFO を作った。NLOCT の関数 `OnShellRenormalization` は、場の混合を扱う段階で、2 点の対抗項の項のうち同じ場の組のものを `DeleteCases` で除く。混合のない模型ではこの段階に渡る式が 1 つの積になり、`DeleteCases` がその因子をすべて消して `FeynmanRules[1]` を呼び、`GetFC::Head` で止まる。FeynRules の `Core/Loop.m` に局所パッチを当て、項のリストに対して `DeleteCases` を適用し、混合の項が残らないときはこの段階を飛ばすようにした（付録 C）。元のファイルは `Loop.m.orig` として残した。次に、FeynRules は flavor を展開しないと FeynArts の模型の対応表 `FR$ClassesTranslation` を空にする。すると NLOCT は FeynArts の粒子 `S[1]` を模型の場と結びつけられず、その場自身の δZ を「関係のない場の δZ」として 0 と置き、δZ が決まらないまま出力に残る。FeynArts の模型を `FlavorExpand -> True` で書き出すと対応表が書かれ、この問題は消える。NLOCT はさらに、R2 の頂点がないと不正な `R2$vertlist = {Last[{}]}` を書き、`MSbar -> True` では 2 点の対抗項から因子 $-i$ を落とす。

MadGraph 3.8.1 の 1 ループ用インターフェースは、ループ補正の種類を QCD か QED としてしか検査しない（`validate_model` の既定値が QCD）。そのため、BSM の結合の次数（ここでは `PHI`）を摂動に指定すると「この模型はループを扱えない」として止まる。また、UFO が `gauge = [0]`（ユニタリーゲージのみ）と宣言していると、QCD 以外のループを生成しない。作業用の UFO のコピーで次数の名前を `QCD` に変え、`FeynmanGauge = True` として `gauge = [0, 1]` と書かせて回避した。MadLoop の単体の検査プログラム `check_sa.f` は、位相空間の点ごとに $\mu_R = \sqrt{s}$ と置き直すので、比較では生成されたプログラムを書き換えて μ_R をファイルから読ませた。これらの回避策のもとで、NLOCT の対抗項は手計算の on-shell の処方と記号として一致し、MadLoop の値は手計算の式と相対 3×10^{-13} 以内で一致した。

■ MadGraph の木の断面積の積分。 同じ ϕ^3 模型の全断面積の計算（`models/phi3/ResearchNote/note.pdf` の手順 (7)）で、$\phi\phi \to \phi\phi\phi$ の木の断面積を MadGraph（固定エネルギーのビーム、カットなし）と自前のモンテカルロ積分で比べた。MadGraph の行列要素は、自前の式と同じ位相空間の点で相対 10^{-15} まで一致した。断面積は $\sqrt{s} = 4m$ と $5m$ では統計誤差の 0.5 倍以内で一致した。ところが $\sqrt{s} = 10m$ では、乱数の種、事象数（1 万と 5 万）、積分の設定（`sde_strategy` の 1 と 2、`hard_survey 2`）を変えた 5 回の結果が 9.165〜9.260 pb とばらついた。このばらつき（標準偏差 0.036 pb）は表示された誤差（約 0.01 pb）より大きく、平均 9.220 pb は、位相空間の変数の取り方が異なる自前の二つの積分（9.295 ± 0.005 と 9.305 ± 0.008 pb、どちらも VEGAS 型の重点サンプリング）より 0.8% 低い。高いエネルギーでは、二つの粒子がほぼビームの向きに出る狭い領域が断面積の大部分を担う。自前の積分でも、一様なサンプリングでは同じように誤差を小さく見積もった。MadGraph のずれも、この領域の扱いから来ていると考えられるが、原因は突き止めていない。MadGraph の断面積を検算に使うときは、複数の乱数の種で回してばらつきを確かめ、可能なら独立な積分と比べる。

その後、同じ向きの不足が、質量のあるフェルミオンを t チャンネルに持つ過程で続けて見つかった。擬スカラー湯川のノート [64] の $\phi\phi \to \phi\psi\bar{\psi}$ は $\sqrt{s} = 3m$、$5m$、$10m$ で 0.4%、0.9%、2.4%（統計誤差の 2.1 倍、4.7 倍、12 倍）低かった。スピノル QED のノート [65] では、$2 \to 2$ の Compton 散乱が $\sqrt{s} = 4m_e$ で 1.5%（統計誤差の 14 倍）、$e^+e^- \to \mu^+\mu^-\gamma$（光子のエネルギーが $0.1m_e$ より大きいもの）が $\sqrt{s} = 6m_e$ で 4.0%（40 倍）低かった。どの場合も行列要素は自前の式と相対 10^{-13} 以内で一致し、断面積だけが自前の積分と合わなかった。積分の方式（`sde_strategy`）や事象数を変えても不足は残り、表示された誤差はこの偏りを含まない。

原因はスピノル QED のノートの手順 (6) で特定した。MadEvent は t チャンネルの不変量を $x = -t/s$ として、区間 $[-1, 1]$ の 96 のビンの格子から選ぶ（`SubProcesses/genps.f`）。格子の初めの形は、`SubProcesses/myamp.f` の `set_peaks` が `Source/dsample.f` の `setgrid(j, x_o, a, 1)` で決める。x_o は、t チャンネルの両側の粒子にカットが許す最小のエネルギーの 2 乗を s で割ったもの（カットがなければ 10^{-4}）である。この `itype=1` の形は、x_o から 1 までを 86 のビンに対数的に分け、x_o の下の 9 のビンをそれを折り返して置き、最初のビンを -1 から始める。伝播関数の極の位置 $a = -m^2/s$ は引数として渡されるが、使われない。質量のない伝播関数では極は $x = 0$ にあるのでこれでよい。しかし質量のある電子では、極に近い $-m^2/s < x < 0$ の山（$2p \cdot k < m^2$ の領域）が、幅の広い最初のビン $[-1, \sim 0]$ に入る。格子の適応（VEGAS）は、新しい端を古いビンの中に線形に置くので、この山は最初のビンに残りやすい。そこはまれにしか選ばれず、選ばれると重みが大きいので、断面積は低く、不規則に見積もられる。$e^+e^- \to \mu^+\mu^-\gamma$ の $\sqrt{s} = 6m_e$ では、適応の後も最初のビンに断面積の 36% が残っていた。Compton 散乱では、MadGraph は $u = (p - k')^2$ を t チャンネルの不変量として同じ格子で選び、u は運動学の端で正の値 m^4/s に達する。$e^+e^- \to \gamma\gamma$ は修正の前から正しかった。$-t$ が正の下限 $m^2(E - |\boldsymbol{p}|)/(E + |\boldsymbol{p}|)$ を持ち、山が x_o より上の対数の格子に入るからである。

対処として、MadEvent のディレクトリを写し、`setgrid` に極のまわりの対数の格子（`itype=3`、端は $a + (x_o - a)^{1-i/86}(1-a)^{i/86}$、$x_o - a = 10^{-7}$）を加えて、質量のある t チャンネルの伝播関数にだけ使わせるスクリプト `models/spinor_qed/Src/mg5_tpole.py` を書いた。重要度抽出の密度を変えるだけで、ヤコビアン、チャンネル、カットは変わらない。これで $e^+e^- \to \mu^+\mu^-\gamma$ は $\sqrt{s} = 4m_e$、$6m_e$、$10m_e$ で 0.16% 以内（統計誤差の 1.3 倍）、木の四つの過程は統計誤差の 1.75 倍以内で一致した。写したディレクトリのビルドには SDKROOT が要る。新しく書き出したディレクトリで最初の起動の前に `make madevent` を実行すると失敗する（部分過程のディレクトリは起動時に作られる）。ϕ^3 の $\phi\phi \to \phi\phi\phi$ と湯川の $\phi\phi \to \phi\psi\bar{\psi}$ も質量のある粒子を t チャンネルに持つので同じ型と考え

られるが（推論）、修正した格子で計算し直してはいない。質量のある粒子を t（u）チャンネルに持つ過程では、格子を直すか、独立な積分と比べる。

■ **高エネルギーでの COLLIER の箱図。** ϕ^3 模型の $d=6$ の漸近自由を散乱で見る計算（`models/phi3/ResearchNote/note.pdf` の手順 (11)）で、90° 散乱の 1 ループの振幅を $\sqrt{s}=10^4 m$ まで求めた。外線と内線の質量はすべて m で、振幅には D_{00}、C_{00}、B_{00} が現れる。基準には、FeynHelpers で Package-X の C_0 と D_0 を対数と二重対数の式に展開し（`PaXC0Expand -> True`、`PaXD0Expand -> True`）、厳密な引数で 30 桁で評価した値を使った。$C_0(m^2,m^2,x)$ の展開式は、$x<0$、$x=m^2$、$x>4m^2$ のいずれでも正しい値を与えた（表 5 の `Undefined` になる場合とは異なる）。LoopTools はこの基準と、$\sqrt{s}=10^4 m$ まで相対 2.4×10^{-13} 以内で一致した。COLLIER は、s チャンネルを含む箱図 $D_{00}(s,t)$ で精度を失った。既定の COLI（モード 1）では、実部は 10^{-14} で正しいが、虚部のずれが $\sqrt{s}\approx 130m$ から 10^{-8} を超え、$830m$ で 7×10^{-5}、$10^4 m$ で 44% になった。DD（モード 2）は $\sqrt{s}\approx 830m$ までは 10^{-8} 程度で正しいが、$1.26\times10^3 m$ 以上では実部も虚部も全く誤った値を返した。警告やエラーは出なかった。二つの方式を比べれば食い違いには気づけるが、どちらが正しいかは決まらない。高エネルギーや、質量に比べて不変量が大きい計算では、LoopTools か Package-X の高精度の値で確かめる必要がある。COLLIER の精度の目安を返す関数（`GetAccFlag_cll` など）は試していない。

同じ一連の検算で、三つの小さな注意点も分かった。第一に、FeynCalc の PaVe 関数の ϵ^0 の係数は $\overline{\mathrm{MS}}$ の値から極の係数の $-(\gamma_E+\ln\pi)$ 倍だけずれる（図 4）。紫外で有限な D_{00} では差が出ないが、B_{00} と C_{00} では実部がずれる。第二に、Package-X の結果を運動量を記号のまま簡約してから $p^2=0$ を代入すると、0/0 になって値が出ない。運動量の値を代入してから `PaXEvaluate` を呼ぶ。第三に、LoopTools の C_{00} は閾値より下で値が誤るが、その μ 依存は正しかった。μ 依存は紫外の対数から来て、それは B_0 にしか含まれないからである。なお、`wolframscript` の終了時に MathLink の例外のメッセージ（`MLException`）が出ることがあるが、結果のファイルは書き終わっており、値に影響はない。

■ **検証で踏んだ二つの落とし穴。** 一つ目は、FeynRules の試験で Feynman 則の計算結果を変数 `v` に代入したことである。`v` は標準模型ファイルでヒッグス場の真空期待値を表すので、続く UFO 出力からフェルミオンとゲージ粒子の頂点がすべて消え、評価されないコードを粒子名に含む頂点が 3000 個以上できた。一時は FeynRules と Mathematica 14 の非互換だと判断しかけたが、代入をやめると出力は正常に戻った。模型の記号に値を代入してはならない。二つ目は、試験スクリプトに `formcalc.wl` という名前を付けたことである。macOS のファイル名は大文字と小文字を区別しないので、そのフォルダで `Get["FormCalc`"]` を実行すると、Mathematica は本物の FormCalc ではなくこのスクリプト（`FormCalc.wl` と同一視される）を読み、自分自身を呼んで再帰の上限に達した。試験スクリプトにはすべて `test_` を付けた。

■ **フェルミオンとゲージ場の模型で分かった問題。** 2026 年 10 月 12 日から 14 日に、擬スカラー湯川理論のノート [64] とスピノル QED のノート [65] で、フェルミオンとゲージ場を含む模型の 1 ループの検算を行った。ツールの版は変えていない。その途中で分かった問題と注意を表 6 にまとめる。MadGraph の木の断面積の不足とその原因は、上の段落で述べた。以下、残りを道具ごとに説明する。どれも `~/hep/README.md` の既知の問題にも書いてある。

■ **MadGraph の UFO と NLOCT。** スピノル QED のノートの手順 (5) で、NLOCT の対抗項を含む UFO から MadLoop の S 行列要素を求めたところ、$\overline{\mathrm{MS}}$ の電荷の UFO で手計算と相対 4×10^{-8} ずれ、そのずれは $\ln\mu_R$ に比例した。MadGraph 3.8.1 は UFO の式を Fortran に変換するとき、小数を有効数字 7 桁で書く（`-0.08333333333333333` は `-8.333333D-02`）。整数の比 `1./12.` はそのまま正確に書かれる。FeynRules の `WriteUFO` は、NLOCT の有理数の係数の一部（$-1/12$、$-1/24$）を小数で書く。光子の場の繰り込みの対数は、フェルミオンと光子の頂点の対抗項と光子の 2 点の対抗項で打ち消し合うはずだが、一方が小数、他方が比で書かれていたので、7 桁の切り詰めの分だけ残った。`WriteUFO` の後で 7 桁以上の小数を比（`p./q.`）に書き直すと（`models/spinor_qed/Src/nlo_ufo.wl`）、ずれは 10^{-12} 以下になった。湯川のノートの UFO にも同じ小数があるが、確かめた過程に入らない頂点か、使われない質量 0 の枝にあり、結果には影響しない。$\alpha(0)$ の UFO で電荷の対抗項に手で加えた項には、NLOCT の項と同じくループの中の粒子の印 `IPL[{...}]` が要る。付けないと `WriteUFO` が `CT_vertices.py` に評価されない

表 6: フェルミオンとゲージ場の模型の検算で分かった問題と対処。対象の後の括弧は、見つかったノートを表す（湯川：擬スカラー湯川のノート [64]、QED：スピノル QED のノート [65]）。

対象	症状	原因	対処
MadGraph の UFO の小数（QED）	打ち消し合う対抗項の一方だけが小数だと、MadLoop が $\ln \mu_R$ に比例して相対 4×10^{-8} ずれる	UFO から Fortran への変換で小数が有効数字 7 桁に切り詰められる	小数を有理数の比に直して書き戻す（`nlo_ufo.wl`）
NLOCT で手で加えた対抗項（QED）	MadGraph が UFO を読めない（`UFOError`）	ループの粒子の印 `IPL` がないと `loop_particles` が書けない	NLOCT の項と同じく `IPL[{...}]` を付ける
4 次元のスピン和（QED）	MadLoop と FormCalc の有限部分が、CDR の手計算と部分ごとに最大 59% ずれる	外線のスピン和を 4 次元でとる。CDR では赤外の極が D 次元の Born に掛かる	差は赤外の極の係数で決まるので、差し引いて比べる
MadGraph のループで誘起される過程（QED）	`QED=4` なしで生成が止まる。`[noborn=QED]` の standalone が止まる。MadEvent が μ_R を探して止まる	`QCD` の次数を前提とする。standalone は木の経路に入る。`Block loop` がない	`QED=4` を与える。standalone は `[sqrvirt=QED]`。`Block loop` を加える
ループで誘起される過程の MadEvent の誤差（QED）	1 回の走行が表示する誤差が、乱数の種によるばらつきの約 1/8 のことがある	不明	複数の種の平均と、平均の標準誤差で比べる
MadGraph の既定のカットと出力（湯川、QED）	低エネルギーの QED の断面積が欠ける。断面積の表示は 4〜5 桁。standalone が `nsqso_born.inc` を親フォルダにも書く	レプトンと光子の既定のカット。`etal`、`etaa` は真のラピディティ	カットを外し、角度はラピディティで与える。値はバナーから読む。余分なファイルを消す
FeynHelpers の `LToolsEvaluate` の μ（QED）	関数 `LToolsSetMudim[]` で設定しても、どの μ でも同じ値が返る	呼ぶたびにオプションの既定値 1 を設定し直す	オプション `LToolsSetMudim -> mu2` で渡す
`LToolsEvaluate` の引数（QED、湯川）	倍精度の運動学で `Collect2` が失敗する。平方根を含む記号の引数では止まる	FeynCalc の係数の整理（推論）	係数は厳密なまま、運動学は有理数で渡す
LoopTools の赤外の極（QED）	`SetLambda[-1]` が紫外の極を含めた $1/\epsilon$ の係数を返す（B_0 でも 1）	仕様	赤外の極だけは `SetUVDiv[0]` で、紫外の極は `SetDelta` の差で得る
$q^2 = 0$ の on-shell の頂点の C_0（QED）	$C_0(m^2, 0, m^2; 0, m^2, m^2)$ に LoopTools は Indeterminate、COLLIER は NaN を返す。Package-X は B_0'、B_1' を評価しない	赤外で発散する退化した運動学（推論）	C_0 は Package-X。B_0'、B_1' は LoopTools、COLLIER か D 次元の関係
COLLIER の配列と外線（QED）	宣言の形が違う配列を渡しても、警告なしに別の要素を読む（箱が 20% ずれた）。外線の p^2 が $10^{-16}s$ 程度だと NaN	Fortran の配列の受け渡し。丸めで残った不変量	`C(0:rmax/2,0:rmax,0:rmax)` と正確に宣言する。$p^2 = 0$ を厳密に渡す
FeynCalc の横波の偏極（QED）	`Transverse PolarizationVectors` を指定すると、$-g$ の偏極の和が誤る（15.10、正しくは 12.79）	Dirac 代数の途中で $\varepsilon(k) \cdot k$ の項を落とす	この指定をしない
FeynCalc の TID（QED）	質量のない伝播関数の 2 乗を赤外発散の C_0 で書き、`PaVeUVPart` が極の一部を落とす。記号の偏極の階数 4 の箱で 1 つ 10 分、3.7×10^7 葉	赤外と紫外の極が混ざる。式の膨張	IBP で A_0、B_0 に直す。`UsePaVeBasis -> True`
FeynArts と FeynCalc の既定（湯川、QED）	ξ が消える。頂点の係数の記号が残る。γ^5 が射影 $\omega_\pm$ に書き換わる	`GaugeRules -> {_GaugeXi -> 1}`。`M$FACouplings` を自動では使わない。`ToDiracGamma67 -> True`	`GaugeRules -> {}`。表を手で適用する。`ToDiracGamma67 -> False`
FormCalc 9.10（湯川、QED）	`HelicityME` が失敗する。2 つ目の過程で止まる（`DeclareProcess::incomp`）。`_Hel = 0` はスピン和の $1/2^n$	既定の `WeylChains`。1 セッションで 1 過程。各フェルミオンに $(\gamma \cdot p + m)/2$	`FermionChains -> VA`。`ClearProcess[]`。2^n を掛ける。`SquaredME[a, b]` は $a^* b$
Package-X（QED、湯川）	`qq < 0` で簡約した式が時間的な q^2 で誤る。`ScalarC0`、`ScalarD0` は引数に質量をとる	対数と平方根の枝が $+i0$ と合わない	有理数の q^2 を代入してから `PaXEvaluate`
小さい運動量での倍精度のツール（QED）	真空偏極で約 $\log_{10}(m^2/\lvert q^2 \rvert)$ 桁、光子 – 光子散乱で $s = 0.01m^2$ で 10^{-5} ずれる	$O(1)$ の項の打ち消し	有理数の運動学で Package-X を 30〜80 桁で評価する
mpmath と `NIntegrate`（QED）	Python がトレースバックなしで止まる（`gmp: overflow in mpz type`）。`NIntegrate::inumri`	大きな複素数や指数で gmp の整数があふれる。記号の前処理	被積分関数が e^{-180} より小さいところで切る。`_?NumericQ` の関数にする

式（PythonFormatLoopParticles）を書き、MadGraph が UFO を読めない。NLOCT は赤外の極を途中で記号 FR$IR で区別するが、出力の前に FR$IR -> 1 とする。そのため、on-shell のフェルミオンの場の定数の $1/\epsilon$ は、紫外と赤外の極の和 $\Delta_{\rm UV}+2\Delta_{\rm IR}$ になる。この模型の結合の次数の名前は QED なので、MadLoop は [virt=QED] でそのまま使え、ϕ^3 と湯川の模型のように次数の名前を QCD に変える必要はなかった。MadLoop と FormCalc は外線のスピン和を 4 次元でとる。CDR では赤外の極が D 次元の Born に掛かるので、有限部分は CDR の手計算と部分ごとに最大 59% ずれた。差は赤外の極の係数で決まり、それを差し引くと 5×10^{-15} 以内で一致した。どちらの規約も正しく、比べるときに規約をそろえればよい。

■ MadGraph のループで誘起される過程とカット。 スピノル QED のノートの手順 (10) で、木のない光子 – 光子散乱 $\gamma\gamma\to\gamma\gamma$ を MadLoop と MadEvent で計算した。generate a a > a a [noborn=QED] は、結合の次数 QED=4 を与えないと、最小の次数を探す段階で止まる（模型に QCD の次数がないため KeyError: 'QCD'）。[noborn=QED] の過程を output standalone で書き出すと木の書き出しの経路に入って止まるので、MadLoop の単体のプログラムには [sqrvirt=QED]（ループの振幅の 2 乗）を使う。[noborn=QED] は output madevent では使える。ただし、その param_card には μ_R の Block loop がなく、launch は Z の質量（PDG 23）を探して止まるので、Cards/param_card.dat と param_card_default.dat に Block loop（1 1.0 # MU_R）を加える。MadLoop の値は終状態の同種粒子の因子 1/2 を含み、ヘリシティごとの値は ML5_0_SLOOPMATRIXHEL_THRES で得られる。NLOCT の 4 光子の R2 の頂点はフレーバーごとに一度ずつ数えられ、MadLoop は D 次元の FeynCalc と FormCalc の値と 10^{-13} で一致した。MadEvent が 1 回の走行で表示する誤差は、乱数の種によるばらつきより約 8 倍小さいことがあった（$\sqrt{s}=2m_e$ で表示の誤差が 0.8、6.3、9.2 pb、3 回の値の標準偏差が 6.1 pb）。複数の種の平均と、平均の標準誤差で比べる。低エネルギーの QED の検算では、MadGraph が荷電レプトンと光子にかける既定のカット（ptl、pta = 10、etal、etaa = 2.5、drll、draa、dral = 0.4）をすべて外す。etal と etaa は擬ラピディティではなく、真のラピディティ $\tanh^{-1}(p_z/E)$ のカットである（SubProcesses/cuts.f）。角度で切るときは、$|\cos\theta|<c$ を $|y|<\tanh^{-1}(c\beta)$（$\beta=|\boldsymbol{p}|/E$）に直して与える。光子のエネルギーのカット ea は run_card に現れないが、set ea 0.1 で設定できる。MadGraph が表示する断面積は 4〜5 桁なので、精密な比較にはバナーの Integrated weight を読む。木の output standalone は nsqso_born.inc を作業フォルダとその親にも書くので、出力の後に消す（湯川のノートで発見）。

■ FeynHelpers と LoopTools。 FeynHelpers の LToolsEvaluate には μ^2 を与えるオプション LToolsSetMudim（既定値 1）があり、呼ぶたびにその値を LoopTools に設定する。そのため、先に関数 LToolsSetMudim[mu2] を呼んでも効果がなく、スピノル QED のノートの手順 (7) では、はじめどの μ でも同じ値が返った。LToolsEvaluate[x, LToolsSetMudim -> mu2] と渡す。LoopTools はこの μ を、紫外と、次元正則化した赤外の両方の極に使う（$\ln\mu^2$ の傾きは COLLIER の SetMuUV2_cll、SetMuIR2_cll の値と一致した）。また、係数に D を含む PaVe の式に倍精度の運動学を代入して LToolsEvaluate に渡すと、FeynCalc の Collect2 が CoefficientArrays で失敗して $Aborted を返すことがある（手順 (8)）。一方、平方根を含む記号のままの引数を渡すと止まる（湯川のノートの手順 (4)）。係数は厳密なまま、運動学は有理数で渡す（Rationalize[t, 0]）。LoopTools の SetLambda[-1] は、紫外と赤外を合わせた $1/\epsilon$ の係数を返す（B_0 でも 1 を返す）。赤外の極だけを得るには SetUVDiv[0] とし（SetUVDiv[1] で戻す）、紫外の極は SetDelta[1] と SetDelta[0] の値の差から得る。$q^2=0$ の on-shell の頂点の $C_0(m^2,0,m^2;0,m^2,m^2)$ には、LoopTools は Indeterminate、COLLIER は NaN を返す。Package-X は極 $1/(2m^2)$ と正しい有限部分を返し、$q^2\neq0$ では三つが 10^{-15} で一致する。一方、Package-X は B_0、B_1 の微分（DB0、DB1）を評価しない。それには LoopTools か COLLIER（DB0_cll、DB1_cll、赤外の極は SetDeltaIR_cll）か、閾値での D 次元の厳密な関係 $B_0'(m^2;m^2,0)=-(D-2)A_0/[4(D-3)m^4]$ を使う。閾値より下の C_0 の誤り（表 5）については、湯川のノートの手順 (3) で、誤る点では LoopTools 自身が “Discrepancy in C0” と表示することが分かった。正しい値（版 a、主に FF）と誤った値（版 b）を並べ、誤った方を返す。版の選択（KeyC0 の 0〜3 倍）を変えても返す値は変わらず、FF は “lambda(p1,p2,p3) < 0” と警告する。ただし、$\lambda<0$ の点がすべて誤るわけではない。

■ COLLIER。 COLLIER の 3 点のテンソル積分の関数 `C_cll` は、最大の階数を $r_{\max}$ として、係数の配列を $C(0{:}r_{\max}/2, 0{:}r_{\max}, 0{:}r_{\max})$ と宣言している。呼ぶ側の配列を別の形（$r_{\max}=1$ で $(0{:}1, 0{:}1, 0{:}1)$）で宣言しても、コンパイラも COLLIER も警告を出さず、C_1、C_2 が別の要素から読まれる。スピノル QED のノートの手順 (4) では、これで箱の値が FeynCalc と約 20% ずれた。`B_cll`、`D_cll` でも、宣言と正確に同じ形にする。3 点の係数は `C(0,1,0)`、`C(0,0,1)` が C_1、C_2 である。`Dten_cll` は反変の成分 $T^{\mu\cdots}$ を返す（$p_{1\mu}T^{\mu}$ を C_0 と D_0 の組み合わせと比べて確かめた）。質量のない外線の p_i^2 は厳密に 0 で渡す。倍精度の運動量から作った不変量が $10^{-16}s$ 程度の値で残ると、`Dten_cll` は箱に NaN を返した。

■ FeynCalc と FeynArts。 FeynArts の `CreateFeynAmp` は既定で `GaugeRules -> {_GaugeXi -> 1}` を使い、ゲージ場の伝播関数を Feynman ゲージにする。ξ を残すには `GaugeRules -> {}` とする。FeynRules が書いた FeynArts の模型の頂点の係数（`gc1`、`gc2L` など）の値は、置き換えの表 `M$FACouplings` にある。FeynCalc はこれを自動では使わないので、`CreateFeynAmp` の出力に手で適用する。FeynCalc の `DiracSimplify` は、既定では γ^5 を奇数個含むフェルミオンの線を射影 $\omega_{\pm}$ で書き直す（`ToDiracGamma67 -> True`）。γ^5 のまま扱うには `ToDiracGamma67 -> False`、`DiracSubstitute67 -> True` とする。BMHV の処方（`FCSetDiracGammaScheme`）では、湯川の箱のトレースが “Not all non-chiral traces were evaluated” で止まった。`FCFAConvert` に `TransversePolarizationVectors -> {k}` を与えると、FeynCalc は Dirac 代数の途中で $\varepsilon(k)\cdot k$ の項を落とし、振幅は $k\cdot\mathcal{M}=0$ を満たさなくなる。すると偏極の和を $-g_{\mu\nu}$ にした `DoPolarizationSums[x, k, 0]` が誤る（$e^+e^-\to\mu^+\mu^-\gamma$ の試験点で 15.10、正しくは 12.79）。横波だけの和は正しく、この指定を外すと二つの和は記号として一致した。横波の和の補助のベクトルは記号でなければならない（`p1 + p2` は受け付けられない）。`DiracSimplify` は Dirac の鎖の中の運動量を運動量保存で書き換えないので、偏極を運動量に置き換えた振幅は 0 まで整理されない。Ward 恒等式は 2 乗の和で確かめる。TID は、質量のない伝播関数の 2 乗を、赤外で発散する $C_0(0,p^2,p^2;0,0,m^2)$ で書く。`PaVeUVPart` は紫外の極だけを数えるので、これが残ったままでは自己エネルギーの紫外の極を正しく取り出せない。部分積分の関係で A_0、B_0 に直してから取り出す。記号の偏極ベクトルを 4 つ持つ階数 4 の箱を TID でスカラー積分まで簡約すると、箱 1 つに約 10 分かかり、式の葉が 3.7×10^7 になった。PaVe の基底（`UsePaVeBasis -> True`）に留めれば箱 1 つに 6 秒で、有限部分は $\sum_j[c_j(4)P_j^{(0)}-2c_j'(4)P_j^{(-1)}]$ で作る（$c_j(D)$ は係数、c_j' はその D についての微分、$P_j^{(n)}$ は関数の ϵ^n の係数）。s、t を記号のまま TID と `Simplify` にかけると 14 分を超えても終わらなかったので、運動学は有理数の点に固定した。t に平方根が入ると `FCLoopPakScalelessQ` と `FCApart` が失敗するので、(s,t) を有理数に選んで角度をそこから決めた。

■ FormCalc。 FormCalc 9.10 の `HelicityME` は、既定の `FermionChains -> WeylChains` では失敗するので、`CalcFeynAmp` に `FermionChains -> VA` を与える。偏極を指定しない `_Hel = 0` では各フェルミオンに $(\gamma\cdot p+m)/2$ を使うので、結果はスピン和の $1/2^n$（$2\to2$ で $1/16$）になる。`SquaredME[a, b]` は a^*b で、木とループの干渉は `SquaredME[木, ループ]` で得る（逆の順序では虚部の符号が逆になる）。紫外の極の $(D-4)$ 倍から来る有理項には記号 `Finite` が掛かるので、有限部分では 1、極の係数では 0 とする。一つのセッションで別の過程を計算しようとすると止まる（`DeclareProcess::incomp`）ので、過程を替えるたびに `ClearProcess[]` を呼ぶ。スピノルの鎖の名前（`F1`、`F2`）はセッションごとに入れ替わるので、名前ではなく中身で区別する。`PaVeReduce -> True` の結果に現れる `IGram[x]`（$=1/x$）と 3 引数の `Den[p, m, d]`（$=(p-m)^{-d}$）は、数値にする前に置き換える。

■ Package-X。 Package-X の結果を `Simplify[..., qq < 0]` のように空間的な q^2 を仮定して簡約すると、対数と平方根の閾値より上の枝が $+i0$ の処方と合わないことがある。時間的な q^2 では、有理数の q^2 を代入した式に `PaXEvaluate` を呼び、枝の選び方を Package-X に任せる（スピノル QED のノートの手順 (9)）。Package-X の数値関数 `ScalarC0`、`ScalarD0` は、内線の質量の 2 乗ではなく質量を引数にとる（湯川のノートの手順 (3)）。

■ 倍精度で桁を落とすところ。 倍精度のツール（LoopTools、COLLIER、FormCalc、MadLoop）は、大きな打ち消しのある領域で桁を落とす。真空偏極を PaVe 関数で書いた $(1+2m^2/q^2)B_0(q^2)-(2m^2/q^2)B_0(0)$ は、小さい $|q^2|$ で約 $\log_{10}(m^2/|q^2|)$ 桁を失う。$q^2\to0$ までの積分（異常磁気モーメントへの真空偏極の寄与など）では、級数か、Package-X を有理数の入力で 30 桁で評価した値を使う。光子 – 光子散乱の振幅は低エネルギーで s^2 のように

表 7: 検証の結果。「期待値」は独立に求めた値、「結果」は導入した環境での値である。MadGraph の誤差はモンテカルロ積分の統計誤差。

	対象	期待値	結果	判定
1	FORM 5.0.2	$(x+y)^4$ の二項展開	$y^4+4xy^3+6x^2y^2+4x^3y+x^4$	一致
2	COLLIER 1.2.10	$B_0(2;1,1)=2-\pi/2=0.429203673205103$	0.429203673205	出力 12 桁で一致
3	LoopTools 2.16（MathLink）	$B_0(2;1,1)=0.42920367320510338$、$C_0(0,0,0;1,1,1)=-1/2$	0.42920367320510344、-0.5	倍精度で一致
4	FeynHelpers 2	LoopTools 経由と Package-X 経由の B_0 が一致	ともに $1/\epsilon-1.2927418775458297$	一致
5	Package-X + PVReduce	$B_0=2+1/\epsilon+\mathrm{DiscB}+\ln(\mu^2/m^2)$；$B_1=-B_0/2$（等質量）	同じ式	一致
6	FeynCalc + FeynArts（パッチ版）	光子の自己エネルギー：9 種のフェルミオンごとに A_0 と B_0、横波の構造	PaVe 関数 18 個、$p^2g^{\mu\nu}-p^\mu p^\nu$ の構造あり	期待どおり
7	FeynArts（パッチなし）+ FormCalc	$e^+e^-\to\mu^+\mu^-$（木）で `CalcFeynAmp` が完了	振幅 1 個、略記 8 個	完了
8	FeynRules 2.3.49	標準模型：メッセージなし、MadGraph の `sm` の頂点をすべて含む	メッセージ 0 件、163 頂点が `sm` の 153 頂点をすべて含む	一致
9	MadGraph（木）	$e^+e^-\to\mu^+\mu^-$、$\sqrt{s}=1$ TeV、$\lvert\eta_\ell\rvert<2.5$：解析式 0.10426 pb	0.10437 ± 0.00018 pb	0.6σ で一致
10	MadGraph（ループ誘起）	$gg\to H$、13 TeV、LO：独立な検算なし	15.76 ± 0.05 pb	実行を確認

小さくなるが、それは $O(1)$ の項の打ち消しで作られるので、倍精度のツールの値は $s=0.01m^2$ で 10^{-5} ほどずれる。COLLIER では、ある点（$s=0.01m^2$、$\cos\theta=0.872$）でループの二つの向きの値が相対 3×10^{-6} ずれ、振幅は Euler–Heisenberg の値から 34% ずれた。そこでの基準には、有理数の運動学で Package-X を 80 桁で評価した値を使った。

■ Python と Mathematica の数値計算。 スピノル QED のノートの手順 (11)（Schwinger の対生成）では、ループの道具を使わない数値計算で二つの注意が分かった。mpmath（下回りは gmpy2）は、虚部の大きな複素数の `cot`（固有時間の積分路を複素平面に回し、上限を `mp.inf` にしたとき）や、遠方で $\exp(-\exp(2kx))$ のように振る舞う指数を評価すると、`gmp: overflow in mpz type` を出して Python ごと止まる。トレースバックは残らない。被積分関数が e^{-180} より小さくなるところで積分を打ち切る。Mathematica の `NIntegrate` は、平方根、絶対値、指数を含む閉じた形をそのまま渡すと、記号の前処理で被積分関数が数値にならないことがある（`NIntegrate::inumri`）。引数に `_?NumericQ` を付けた関数にして渡す。積分の範囲に比べて非常に狭い被積分関数は、変数を幅で割って変換し、幅の $1,2,4,\ldots$ 倍に分点を置く。元の変数のまま分点を置くと、mpmath の積分は相対 10^{-7} しか合わなかった。

5 検証

各ツールが正しく動くことを、表 7 の 10 項目で確かめた。項目ごとに、結果を独立に知る手段を用意した。手段は三種類ある。一つ目は既知の厳密値で、B_0 と C_0 がこれに当たる。二つ目は独立な別実装で、同じ B_0 を四つの経路で計算した。三つ目は独立な解析計算で、$e^+e^-\to\mu^+\mu^-$ の断面積がこれに当たる。厳密値と解析式の導出は付録 B に、試験スクリプトは `environment/tests/` にある。

■ B_0 の相互検算。 最も重要な検算は、同じ $B_0(2;1,1)$ を独立な経路で計算させることである（図 4）。厳密値は $2-\pi/2=0.42920367320510338\ldots$ である（付録 B）。LoopTools はこれを倍精度の全桁で再現し、COLLIER は出力した 12 桁で再現した。Package-X の解析式 $2+1/\epsilon+\mathrm{DiscB}(s;m,m)+\ln(\mu^2/m^2)$ は、$s=2$、$m=\mu=1$ で



図 4: $B_0(2;1,1)$ の相互検算。緑が厳密値、青が Mathematica を使わない数値実装、橙が Mathematica 上の実装である。FeynHelpers の二つの経路（LoopTools 経由と Package-X 経由）は互いに一致し、厳密値とは規格化に由来する定数 $-(\gamma_E + \ln\pi)$ だけずれる。

$\mathrm{DiscB} = -\pi/2$ となり、同じ有限部分を与える。FeynHelpers を通すと、LoopTools 経由でも Package-X 経由でも $1/\epsilon - 1.2927418775458297$ が返り、両者は倍精度の全桁で一致した。この値は $2 - \pi/2 - \gamma_E - \ln\pi$ に等しく、厳密値とは $-(\gamma_E + \ln\pi)$ だけずれる。このずれは、FeynCalc が紫外発散を $1/\epsilon - \gamma_E - \ln\pi$ の形で書く規格化をとるためと解釈できる（推論）。いずれにせよ、二つの経路が同じ規格化で同じ値を返すことが確かめられた。

■ **記号計算の連携。** FeynCalc とパッチ版 FeynArts の組では、標準模型（スカラーと W, Z を除く）で 1 ループの光子の自己エネルギーを生成し、テンソル積分を PaVe 関数まで簡約した。9 種のフェルミオンのループからそれぞれ A_0 と B_0 が一つずつ現れ、計 18 個になった。結果は横波の構造 $p^2 g^{\mu\nu} - p^\mu p^\nu$ を持ち、ゲージ不変性から期待される形になっている。パッチなし FeynArts と FormCalc の組では、$e^+e^- \to \mu^+\mu^-$ の木の振幅について `CalcFeynAmp` が FORM との連携を含めて完了した。

■ **FeynRules から MadGraph へ。** FeynRules で標準模型を読み込み、UFO と FeynArts の模型を出力した。メッセージは 0 件だった。出力した UFO の 163 頂点の粒子の組を、MadGraph 同梱の `sm` の 153 頂点と比べると、`sm` の頂点はすべて含まれていた。余分な 10 頂点は、ヒッグス粒子とゴールドストーン粒子（$G^0, G^\pm$）が u・d・s クォークに結合する頂点だけである。MadGraph の `sm` は u・d・s を質量ゼロとして扱うので、これらの湯川結合を持たない。差はこれで説明できる。

■ **MadGraph。** $e^+e^- \to \mu^+\mu^-$ を MadGraph の既定の設定で計算した。ビームは各 500 GeV（$\sqrt{s} = 1$ TeV）、レプトンには $|\eta_\ell| < 2.5$ と $p_T > 10$ GeV のカットがかかる。結果は 0.10437 ± 0.00018 pb だった。同じ電弱パラメータを使い、γ と Z の交換を含む最低次の解析式で計算すると 0.10426 pb になる（付録 B）。両者の差は統計誤差の 0.6 倍である。ループ誘起過程 $gg \to H$ は、`loop_sm` 模型で 13 TeV の LO として計算し、15.76 ± 0.05 pb を得た（PDF は nn23lo1、$m_H = 125$ GeV、$m_t = 173$ GeV）。こちらは独立な検算をしておらず、MadLoop・Ninja・COLLIER の連携が動くことの確認にとどまる。

6　使い方

新しいターミナルは `~/.zshrc` を読むので、`form`、`lt`、`mg5_aMC`、`wolframscript` がそのまま使える。MadGraph は付属の起動スクリプトを通して、conda 環境 `qft` と SDKROOT を設定した状態で起動する。

```
form file.frm        # FORM 5.0.2 (tform for the multi-threaded version)
lt                   # LoopTools command-line front end
mg5_aMC              # MadGraph5_aMC@NLO 3.8.1 with the conda env qft and SDKROOT
```

Mathematica では、用途に応じて次のように読み込む。パッチ版とパッチなし版の FeynArts は、別々のカーネルで使う。

```
(* FeynCalc + FeynArts + FeynHelpers *)
$LoadAddOns = {"FeynArtsLoader", "FeynHelpers"};
<< FeynCalc`

(* FeynArts + FormCalc (separate kernel) *)
<< FeynArts`
<< FormCalc`

(* Package-X and PVReduce *)
<< X`
<< X`PVReduce`

(* FeynRules; load models from the backup folder by full path *)
$FeynRulesPath = FileNameJoin[{$UserBaseDirectory, "Applications", "FeynRules"}];
SetDirectory[$FeynRulesPath]; << FeynRules`
LoadModel["~/Documents/Claude/QFTcalculation/models/backup_20261009/feynrules_Library_Models/AbelianHiggs/Abelia」
↪  nHiggs.fr"]
```

■ **対話的な実行。** 計算のスクリプトは、まとめて実行できるだけでなく、セルごとに実行して途中の式や図を確かめられるように書く。この形は ϕ^3 模型の手順 (5)（`models/phi3/Src/scat4_feyncalc.wl` と `scat4_numeric.py`）で試作した。Wolfram のスクリプト（`.wl`）には、`(* ::Section:: *)` や `(* ::Text:: *)` などのフロントエンドのセルの印を付ける。`wolframscript -file` で実行すれば、従来どおり計算のセルが順に評価され、`Print` の行だけが出力される。同じファイルを `wopen`（付録 C）で開くと、Mathematica 14.2.1 のノートブックとしてセルに分かれて表示される。ダブルクリックで開くと古い 14.1（`Wolfram.app`）が選ばれることがあるので、使わない。途中の対象を表示するセルは `If[$Notebooks, ...]` で囲む。表示するのは、ダイアグラム、図ごとの振幅とテンソル簡約の結果、極、数値の表である。こうしたセルは、ノートブックでは「Run All Code」でも評価され、`wolframscript` では評価されない。最初は入力セル（`(* ::Input:: *)`）として書いたが、「Run All Code」はこれを評価しないので、この形に改めた。FeynArts の `Paint` の結果をそのまま評価するとラベルしか表示されないので、`Show /@ Render[Paint[..., DisplayFunction -> Identity]]` で Graphics に直す。ファイルの場所は、`$InputFileName` が空のときは `NotebookDirectory[]` から取る。フロントエンドで保存してもこの形式は保たれ、出力のセルは保存されない。同じファイルのウィンドウが開いたままだと、`open -a` はそれを前に出すだけでファイルを読み直さない。古いウィンドウを保存すると編集が上書きされるので、保存せずに閉じてから開き直す。

Python のスクリプト（`.py`）は `# %%` でセルに分け、説明は `# %% [markdown]` のセルに書く。`python` で実行すれば全体が通り、図はファイルに保存される。VS Code では「Run Cell」でセルを対話ウィンドウに送ると、セルの最後の式の値と図がその場に表示される。そのため、conda 環境 `qft` に `ipykernel` 7.4.0 を加え、リポジトリの `.vscode/settings.json` で `qft` の Python を指定した。対話的に実行するときは matplotlib の Agg を使わない（`"ipykernel" in sys.modules` で判定する）。`__file__` がないときは、作業ディレクトリ（ファイルのある場所）を使う。

```
~/hep/bin/wopen ~/Documents/Claude/QFTcalculation/models/phi3/Src/scat4_feyncalc.wl
                              # notebook in Mathematica 14.2.1; "Run All Code" shows the Inspect cells
wolframscript -file scat4_feyncalc.wl      # batch: Inspect cells skipped, (a)/(b)/(c) lines printed
~/miniforge3/envs/qft/bin/python scat4_numeric.py   # batch; in VS Code use "Run Cell" (# %%)
```

■ **全スクリプトの変換と検証。** 手順 (5) で試作したあと、ϕ^3 模型の残りのスクリプトも同じ形にした。合わせて 25 本（Wolfram 15 本、Python 10 本）である。Inspect セルで見えるものには、たとえば次がある。ラグランジアンと Feynman 則、ダイアグラム、図ごとの振幅のテンソル簡約の前後、$D = 6 - 2\epsilon$ での Feynman パラメータ表示、極と対抗項、β 関数、NLOCT の対抗項、振幅の μ 微分と期待される形との差、高エネルギーでの振幅の図である。変換では計算の行を打ち直さず、セルの印と Inspect セルを決まった位置に差し込むだけにした。そのための道具と、変換が結果を変えていないことを確かめる道具を `environment/interactive/` に置いた（使い方は同じ場所の

README.md）。役割は次のとおりである。

- wlcells.py と pycells.py：変換。
- nbcheck.wl：見えないフロントエンドで Inspect セルを評価し、その出力を PDF に書き出す。
- pycheck.py：IPython のカーネルで 1 セルずつ実行する。
- samefiles.sh：書き出されたファイルをコミット済みの版と比べる。

変換したスクリプトはすべてまとめて実行し、次を確かめた。書き出された CSV はコミット済みの版と 1 バイト単位で一致した。図の PDF は中身の文字が一致した。確認用の出力行も変わらなかった。FeynRules と NLOCT で作り直した模型のファイルは、生成日時の行だけが変わった。Inspect セルはすべて出力を返し、Python のセルもすべて誤りなく通った。

途中で踏んだ落とし穴は四つある。第一に、フロントエンドはパッケージの形式のファイルを、セルの印と 2 行以上の空行でだけセルに分け、1 行の空行では分けない。そのため、一つのセルに複数の文が入ることがある。たとえば Get["FeynCalc`"] と、ファイルの場所を決める文が同じセルに入る。第二に、見えないフロントエンドで評価する道具は、wolframscript -file ではなく、-code で ReadString から読み込む。-file では $InputFileName が道具自身を指し、ノートブックと同じ空の状態にならないからである。セルは、$InputFileName をファイルの場所に置き換えたうえで丸ごと評価する。また、道具の変数名はスクリプトの記号と衝突しないようにする。今回はスクリプトが res という名前を使っていて衝突した。第三に、Paint に SheetHeader -> None を付けると、Render が失敗する。第四に、zsh は引用符のない変数の中身を空白で分けない。そのため、複数のファイル名を一つの変数で渡すと、コピーや比較が黙って失敗する。比較の結果は、比べたファイルが実際にあることも含めて確かめる。

■ **評価する前に図を見る。** 2026 年 10 月 11 日に、評価する Feynman 図を、評価する前に表示する取り決めを加えた。図を描く Inspect セルは、その図を評価するセルより前に置く。こうすると、Shift+Return で順に進めたとき、図を見たところで止められる。場合は三つある。

- FeynArts で振幅を作る Wolfram のスクリプトでは、InsertFields の文の直後に、図の Inspect セルを独立に置く。CreateFeynAmp、TID、CalcFeynAmp のセルより前である（図の数を数える Length[CreateFeynAmp[...]] は軽いので残してよい）。ϕ^3 と $\phi^3+\phi^4$ の模型の 13 本がこの形である。
- Python のスクリプトのうち、MadLoop と MadGraph の木の計算を使うもの（madloop_numeric.py と xsec_numeric.py）では、最初の ./check の実行より前のセルで、MadGraph が output で描いた図（born_matrix.ps、loop_matrix.ps）を Ghostscript で PNG に変えて表示する。このセルは if INTERACTIVE: の中に置くので、まとめて実行したときの出力は変わらない。
- 計算そのものが図を作らない場合（有限温度のノートの DRalgo、Matchotter、1 ループの温度ポテンシャル）は、models/phi34_thermal/Src/diagrams_thermal.wl が FeynArts で図を描き、figs/diagrams/ に PNG で書き出す。FeynArts は DRalgo や Matchete と同じカーネルで読み込まないので、別のスクリプトにした。評価するスクリプト（dralgo_check.wl、matchotter_check.wl、nonpert_single.py、thermal_single.py）は、最初の評価より前の Inspect セルでその PNG を表示する。

並べ替えたスクリプトをまとめて実行し、書き出したファイルがコミット済みの版と 1 バイト単位で一致することを確かめた。取り決めは environment/interactive/README.md にもある。

ツールを更新したときは、試験をすべて実行し直す。MadGraph の試験を除けば数分で終わる。

```
~/Documents/Claude/QFTcalculation/environment/tests/run_all.sh            # all ten checks
~/Documents/Claude/QFTcalculation/environment/tests/run_all.sh --no-mg5   # skip MadGraph
```

7　熱的な道具の追加

2026 年 10 月 11 日に、$\phi^3 + \phi^4$ 理論の有限温度のノート [24] の検算のために、熱的ループと相転移の道具を加えた。まず、ノートの手順 (7) で、相の追跡と bounce の計算を自前の数値計算と照合するために、Python の CosmoTransitions [25] を入れた。次に手順 (8) で、レビューにある熱的な道具を入れた。レビューは有限温度の道具を二つの層に分けている。3 次元の有効理論を作る層（DRalgo、Matchotter）と、相転移と重力波を求める層（PhaseTracer2、PT2GWFinder、BSMPT、TransitionListener）である。前者からは DRalgo [26] と Matchotter [29] を、後者からは PT2GWFinder [31] と、それが bounce に使う FindBounce [30] を選んだ。どれも Mathematica で動き、ノートの式を直接確かめられる。同じ日のうちに、ノートの手順 (11) として、後者の残りの PhaseTracer2 [39]、BSMPT [40]、TransitionListener [41] も入れた。さらに手順 (12) で、泡の壁の速さを局所熱平衡で求めるために WallGo [46] を入れた。全体像を図 5 に、版と配置を表 8 に示す。図の色は図 2 と同じである。

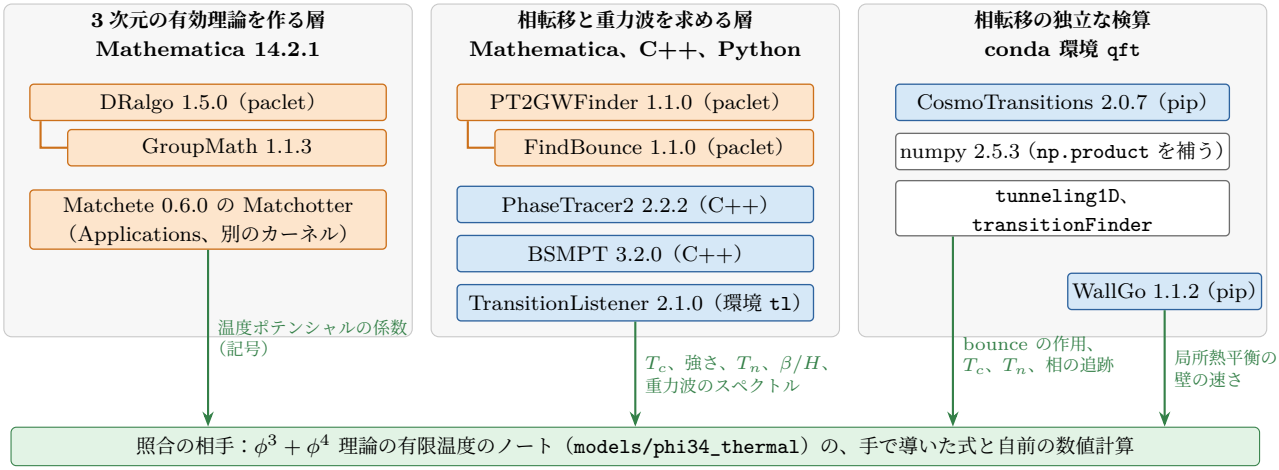


図 5: 熱的な道具の全体像。左の二つの層はレビューの分類による。GroupMath と Matchete は Applications に置き、DRalgo、PT2GWFinder、FindBounce は paclet として入れた。DRalgo と Matchete は同じカーネルで読み込まない。FindBounce は PT2GWFinder が bounce の計算に使う。PhaseTracer2 と BSMPT は `~/hep` に構築した C++ のプログラム、TransitionListener は conda 環境 `tl`、WallGo は `qft` の Python のパッケージである。緑の矢印は、ノートの何と照合したかを示す。DRalgo と Matchotter は同じ量を独立に計算した。

■ **導入。** どれも `curl`、`git`、`pip` で取得し、ブラウザは使わなかった（第 4 節）。DRalgo、FindBounce、PT2GWFinder は、GitHub で配布されている paclet を `PacletInstall` で入れた。中身は Mathematica のパッケージと文書で、コンパイル済みのライブラリは含まない。GroupMath は作者のサイトの zip を Applications に展開した。DRalgo は読み込むときに GroupMath を Applications から読む。Matchete には版の付いた配布がない。そこで GitLab の master（2026 年 9 月 24 日のコミット 742c31e、版の表示は 0.6.0）を取得し、`.git` を除いて Applications に写した。これは Matchete の `install.m` が行う操作と同じである。版の番号だけでは中身が決まらないので、入れ直すときはこのコミットを指定する。CosmoTransitions は PyPI の wheel を `pip install --no-deps` で `qft` に入れた。必要な numpy と scipy はすでに入っている。大きさは Matchete が 90 MB、PT2GWFinder が 16 MB で、ほかは 5 MB 以下である。コマンドは `files/build_commands.txt` の 8 番目の項目にある。PhaseTracer2 が使う ALGLIB は Homebrew にないので、alglib.net の C++ のソースを静的ライブラリにして `~/hep/lib` に置いた。NLopt は Homebrew で入れた。BSMPT は conan を使わず、Homebrew の Eigen、GSL、nlohmann-json、NLopt で構築した。Homebrew の GSL には CMake の設定ファイルがないので、CMake の `FindGSL` を呼ぶ 1 行のファイルを `BSMPT-3.2.0/cmake-shim` に置いた。libcmaes、重粒子の生成の計算、テストは外した。TransitionListener は、多くの依存（ultranest、mpi4py、getdist など）を `qft` に入れないよう、別の conda 環境 `tl` を作って入れた。構築のスクリプトとログは `~/hep/src` にあり、コマンドは `files/build_commands.txt` の 9 番目の項目にある。WallGo は h5py、numpy、scipy を要る。`qft` になかった h5py（3.16.0）を conda-forge から入れ（試しの実行で、

既存のパッケージは変わらず新しいものが加わるだけと確かめた）、PyPI の wheel（`~/hep/src/wallgo-dl` に保存）を `pip install --no-deps` で入れた。平衡からずれた粒子の摩擦を求める補助のモジュール（WallGoMatrix、WallGoCollision）は入れていない。コマンドは `files/build_commands.txt` の 10 番目の項目にある。

■ **検証。** 照合はノートの手順 (7)、(8) として行った。結果を表 9 にまとめる。基準は、ノートで手で導いた式と、ノートの自前の数値計算（bounce の撃ち込み法と相の追跡）である。DRalgo の 2 ループの熱質量は、単一場の模型（$\alpha = 0.9$、$\kappa_4 = 1$）のスピノーダル温度で 1 ループの熱質量 $\lambda T^2/24$ の 0.86% で、最低次のスピノーダル温度を 0.43% 下げた。PhaseTracer2、BSMPT、TransitionListener との照合は、ノートの手順 (11) として、一般形の 5 点で行った（表の 8〜12）。WallGo による局所熱平衡の壁の速さは、ノートの手順 (12) として求めた（表の 13、14）。細部はノートの第 7 節と付録 H にある。

■ **注意。** 照合の途中で、次のことが分かった。

- DRalgo と Matchete は同じカーネルで読み込まない。スクリプトも分けた。Matchete は、フロントエンドのない `wolframscript` ではロゴを描けずに “Loading failed!” と出すが、計算には影響しない。
- Matchotter は $\hbar = 1/(4\pi)^2$、$\Lambda_T = 4\pi T$ と書き、$1/\epsilon$ の極を残す。その対数 $\ln(\bar{\Lambda}^2/\Lambda_T^2)$ が DRalgo の $L_b = 2\ln(\bar{\mu}/T) + 2\gamma_E - 2\ln 4\pi$ に等しいのは、$\bar{\Lambda} = \bar{\mu}e^{\gamma_E}$ のときである。この取り決めは、論文の付録 B の式 (B.4)、(B.5)（和積分の因子 $(\bar{\Lambda}^2 C)^\epsilon$、$C = e^{-\gamma_E}/(4\pi)$）と一致する。論文は $\bar{\Lambda}$ を $\overline{\text{MS}}$ の尺度と呼ぶので、$\bar{\Lambda} = \bar{\mu}$ とすると対数が $2\gamma_E$ ずれる。
- DRalgo の NLO の質量と線形項は、1 ループと 2 ループの項を合わせて返す。2 ループの項は、T^2 に比例する項と、3 次元の結合（`lam3d`、`gg3d`、`Log[\[Mu]3/\[Mu]]`）を含む項である。
- FindBounce は、偽の真空から与えた端の点までの直線の経路で bounce を求める。端を bounce の中心より遠い深い真の極小に置くと、場の点を増やすほど正しい値から離れた（$\alpha = 0.5$ の木のポテンシャルで、31 点で -0.42%、1001 点で -2.1%）。端を $f(0) + 0.3(f_- - f(0))$ に置くと、1001 点で -5×10^{-4} だった。PT2GWFinder の `Action` は、端を抜け出しの点に移して計算し直すので、この問題を避けている。一般形の

表 8: 熱的な道具の版、配置、入手元。Applications は表 4 と同じ、Repository は `~/Library/Wolfram/Paclets/Repository` を表す。

ツール	版	配置	入手元
DRalgo	1.5.0	Repository/DRalgo___DRalgo-1.5.0	GitHub（DR-algo）の paclet [26, 33]
GroupMath	1.1.3	Applications/GroupMath	作者のサイト [27, 34]
Matchete（Matchotter を含む）	0.6.0	Applications/Matchete	GitLab の master（コミット 742c31e）[28, 29, 35]
FindBounce	1.1.0	Repository/FindBounce-1.1.0	GitHub（vguada）の paclet [30, 36]
PT2GWFinder	1.1.0	Repository/PT2GW-1.1.0	GitHub（finshky）の paclet [31, 37]
CosmoTransitions	2.0.7	`qft` の site-packages/cosmoTransitions	PyPI [25, 38]
PhaseTracer2	2.2.2	`~/hep/PhaseTracer-2.2.2`	GitHub（PhaseTracer）の タグ [39, 42]
ALGLIB（PhaseTracer2 用）	4.08.0	`~/hep/lib/libalglib.a`、`~/hep/include/alglib`	alglib.net の C++ のソース [43]
NLopt（PhaseTracer2、BSMPT 用）	2.11.0	Homebrew	`brew install`
BSMPT	3.2.0	`~/hep/BSMPT-3.2.0`	GitHub（BSMPT）のタグ [40, 44]
TransitionListener	2.1.0	`~/hep/TransitionListener-2.1.0`、conda 環境 `tl`	GitHub（tasicarl）のタグ [41, 45]
WallGo	1.1.2	`qft` の site-packages/WallGo	PyPI [46, 47]
h5py（WallGo 用）	3.16.0	`qft`	conda-forge

S_3/T の差は、点の数 51 で 5×10^{-4}〜6×10^{-3}、801 で 5×10^{-6}〜8×10^{-5} だった。

- PT2GWFinder の `FindNucleation` は、二分法の許容誤差が探す範囲の 10^{-3} なので、範囲を狭めて使う。`SearchPhases` は、核生成を $\int(dT/T)\,\Gamma/H^4=1$ で決め、重力波を浸透温度で評価する。ハッブル率には $|\Delta V|$ を含め、換算 Planck 質量は 2.4353×10^{18} GeV である。相を純関数で渡すと、`FindCritical` が定義域を `FunctionDomain` で決めて失敗するので、`TracePhases` で作った相を渡す。音波の重力波は LISA の作業部会の 2024 年の形 [32] で、全体の量はノートが使う Hindmarsh らの規格化の 1.42 倍になる。batch で動かすと進み具合の表示が行を上書きするので、結果はファイルから読む。
- CosmoTransitions は numpy 2 で消えた `np.product` を使うので、読み込む前に `np.product = np.prod` とする。`SingleFieldInstanton.findProfile` の既定の許容誤差では、作用の相対誤差が 6×10^{-4} ほどある。`xtol`=`phitol`= 10^{-10}、`npoints`= 4000 とすると 10^{-7} 以下になる。`fullTunneling` は、経路に沿ったポテンシャルを既定で 100 点のスプラインで近似する（`V_spline_samples=None` で直接評価する）。相の追跡の刻み

表 9: 熱的な道具の検証の結果。「期待値」はノートで独立に求めた値である。一般形は Dine らの形の温度ポテンシャルで、SM 的な係数と BP1〜BP4 の 5 点を使った。比は道具の値をノートの値で割ったもの、差は相対差である。

	対象	期待値	結果	判定
1	DRalgo 1.5.0	4 次元の β 関数が零温度のノートと同じ。3 次元の有効理論から組み直した 1 ループのポテンシャルが、ノートの温度ポテンシャルと同じ	β 関数は同じ。場の微分の差は恒等的に 0	記号で一致
2	Matchotter（Matchete 0.6.0）	DRalgo と同じ 3 次元の係数	差は 0（対数 $\ln(\bar{\Lambda}^2/\Lambda_T^2)$ を L_b と読む）	記号で一致
3	FindBounce 1.1.0	木のポテンシャルの S_3（$\alpha=0.9$）	1001 点で差 2×10^{-6}	一致
4	PT2GWFinder 1.1.0	一般形の T_c、強さ α_θ、T_n、β/H	差は 8×10^{-7}、10^{-11}、2.4×10^{-4}、5×10^{-4} 以内（BP4 の β/H だけ +1.6%）	一致（BP4 の β/H は作用のばらつきの範囲）
5	PT2GWFinder の音波	テンプレートの違いから、全体の量の比 1.42	4 点とも 1.419	一致
6	CosmoTransitions 2.0.7	bounce の作用（19 通り）、一般形の T_c、T_n	差は 9×10^{-8}、2×10^{-15}、6×10^{-9} 以内	一致
7	CosmoTransitions（単一場）	大域的な最小の相が途切れず、臨界温度も転移もない	臨界温度 0 個、転移なし	期待どおり
8	PhaseTracer2 2.2.2	一般形の T_c、$S_3/T=140$ の温度、強さ、作用（許容誤差 10^{-10}）	差は 2×10^{-15}、8×10^{-7}、1.2×10^{-8}、9×10^{-8} 以内	一致
9	PhaseTracer2 の β/H と重力波	BP2〜BP4 の値	差は 10^{-3}、2×10^{-3} 以内（BP1 は +1.9%、SM 的な係数は +20%）	一致（速い転移では差分の幅が広すぎる）
10	BSMPT 3.2.0	一般形の T_c、T_n（BSMPT の H）、β/H	差は 3×10^{-8}、3×10^{-5}、3.5×10^{-4} 以内	一致
11	BSMPT の強さ	ノートの α_θ（$g_*=106.75$）	5 点とも +1.5〜1.6%	説明できる（SM の $g_*(T)$ の表）
12	TransitionListener 2.1.0	BP1〜BP4 の T_c、浸透温度での強さと β/H	差は 3×10^{-13}、8×10^{-7}、3×10^{-4} 以内	一致
13	WallGo 1.1.2	浸透温度での局所熱平衡の壁の速さ（音速一定の近似）が、TransitionListener の整合の式に相に沿った音速を入れた値と同じ	BP1〜BP3 で差は 10^{-6} 以内、BP4 はどちらも解なし。状態方程式の温度依存を含めると 3×10^{-5}〜3×10^{-3} 大きい	一致
14	TransitionListener の壁の速さ	整合の式に場を固めた音速を入れた値	差は 2×10^{-7} 以内。WallGo より 0.1〜0.5% 遅く、BP4 では存在しない解 0.797 を返していた	説明できる（音速の取り決め）

は既定で温度の範囲の 10^{-3} 倍で、狭い温度の幅を飛び越えることがある（`dtstart` と `tjump` を小さくする）。自作の核生成の基準 `nuclCriterion` は、作用が 0 のとき負を返さなければならない。`findAllTransitions` は準安定な相が終わる温度で止まるので、その少し下から `tunnelFromPhase` を呼ぶ。

- PhaseTracer2 は核生成を $S_3/T = 140$ で決める。β/H は前後 ± 0.1 GeV の 6 点の作用に当てはめた直線から求めるので、非常に速い転移（$\beta/H \gtrsim 10^4$）ではずれる。撃ち込み法の既定の許容誤差 10^{-4} では作用に 10^{-3} 程度の誤差が出る（`PD_xtol`、`PD_phitol` を小さくする）。相の探索では、$V''(0) \to 0$ となる温度より上に下限を置き、ヘッセ行列の特異性の判定を切り、場の範囲の既定の上限 1600 GeV を広げる。ALGLIB 4.08 では、付属の単体テスト 13 件のうち 2 件が 0.16%、0.76% のずれで通らない。
- BSMPT の模型は C++ のクラスで、任意のポテンシャルは `VEff` を書き換えて与える（`diff`$= -1$ は温度微分で、強さに使う）。破れた相は `vevTreeMin` から追うので、探索の下限の温度での最小をそこに入れる。重力波の段階は SM の粒子の質量（壁の圧力）を問い合わせるので、粒子を持たないポテンシャルでは質量の表を 0 で初期化し、重力波の値は使わない。$g_*(T)$ は SM の表（160〜215 GeV で 105.0〜105.2）、換算 Planck 質量は 2.4×10^{18} GeV である。付属の `standalone/` の例はテスト用のライブラリを要るので、テストを切った構築では作られない。
- TransitionListener では、任意のポテンシャルを `generic_potential` の派生クラスで与え、`Vtot`、エネルギー密度、放射のエネルギー密度と `V1T_from_X`（温度微分した勾配がこれを微分する）を書き換える。報告される T_n は、泡の数の積分 $N(T) = 1$（v_w は局所熱平衡の模型から求める）で決まり、$\Gamma = H^4$ ではない。非常に速い転移（$\beta/H \sim 10^6$）では、浸透の計算が止まる。局所熱平衡の壁の速さ（`calcWallVelocityLTE`）は、音速の 2 乗の温度の 2 階微分を、場を固めて差分で求める。相に沿った 2 階微分は $\partial_T^2 V - (\partial_\phi \partial_T V)^2/\partial_\phi^2 V$ なので、第 2 項が落ちて音速が大きく出る（一般形の BP1 で 0.332 と 0.309、BP4 で 0.406 と 0.362）。
- WallGo では、任意のポテンシャルを `EffectivePotential` の派生クラスで与え、ϕ によらない放射の項 $-\pi^2 g_* T^4/90$ を含める（状態方程式を作るため）。既定の数値の極小（Nelder–Mead）と差分では、音速一定の近似の c_b^2 が 10% ほどずれることがあり（一般形の BP1 の浸透温度で 0.340、厳密には 0.309）、`epsilon` が負だとして計算が止まる。多項式なら、`findLocalMinimum`、`derivT`、`derivField`、`deriv2FieldT`、`deriv2Field2`、`allSecondDerivatives` を厳密な式で書き換える。`derivT` は 1 点ではスカラーを返すようにする（配列を返すと、相の追跡で配列の次元が合わずに止まる）。相を追う刻みは `temperatureVariationScale` の $10^{-6/4}$ 倍である。大きすぎると補間が粗くなり、小さすぎると、破れた相が終わる温度の近くで求めた Jouguet の速さが下がり、根を見落として 1 を返す。尺度を 2 倍と半分にして値を確かめる。`wallSpeedLTE` はデトネーションを返さず、局所熱平衡のデフラグレーションも hybrid もなければ 1 を返す。

■ **使い方。** 読み込みは次のとおりである。照合は、ノートの `Src/` にある四つの実行スクリプトで実行し直す。Mathematica の 3 本は合わせて約 40 分、PhaseTracer2、BSMPT、TransitionListener は約 5 分、WallGo は約 2 分かかる。`tests/run_all.sh` に `--thermal` を付けると、これらもまとめて実行する。

```
(* DRalgo; GroupMath is read from Applications *)
DRalgo`DRalgo`$LoadGroupMath = True;
<< DRalgo`DRalgo`
(* Matchete / Matchotter: a kernel of its own *)
<< Matchete`
(* PT2GWFinder; loads FindBounce *)
<< PT2GW`
$PT2GWPrint = False;
```

```
# CosmoTransitions (conda env qft)
import numpy as np; np.product = np.prod      # numpy 2 removed np.product
from cosmoTransitions import tunneling1D, generic_potential, transitionFinder
# WallGo (conda env qft); the model as in models/phi34_thermal/Src/wallgo_check.py
import WallGo
```

```
cd ~/Documents/Claude/QFTcalculation/models/phi34_thermal/Src
./run_cosmotransitions_check.sh
./run_thermal_tools_check.sh        # DRalgo, Matchotter, PT2GWFinder (about 40 minutes)
./run_review_tools_check.sh         # PhaseTracer2, BSMPT (compiled here), TransitionListener (env tl)
./run_wallgo_check.sh               # WallGo (env qft), TransitionListener's LTE matching (env tl)
~/Documents/Claude/QFTcalculation/environment/tests/run_all.sh --no-mg5 --thermal   # everything
```

8　2 ループの道具の追加

2026 年 10 月 12 日に、ϕ^3 理論のノート [48] の手順 (16)（$d = 4$ の 2 ループの自己エネルギー）のために、レビューが推奨した 2 ループの道具を加えた。IBP 簡約の Kira 3.1 [49]（代数のソルバ Fermat 7.9b [57] とともに）と FIRE 7.1 [50]、マスター積分を数値で求める AMFlow 2.0 [51, 52]、pySecDec 1.6.6 [53]、feyntrop 1.1.0 [54]、2 ループの自己エネルギーの基底積分のライブラリ TSIL 1.46 [55] である。FeynCalc の積分族は、FeynHelpers 2 を通して Kira と FIRE に渡した。版と配置を表 10 に示す。

表 10: 2 ループの道具の版、配置、入手元。

ツール	版	配置	入手元
Kira	3.1	`~/hep/Kira-3.1`（FireFly、FLINT 2.8.4、yaml-cpp を同梱で構築）、起動スクリプト `~/hep/bin/kira`	GitLab（kira-pyred）のタグ [49, 56]
Fermat（Kira 用）	7.9b	`~/hep/fermat-7.9b`（Apple M 版）	作者のサイト [57]
CLN、GiNaC（Kira 用）	1.3.7、1.8.10	`~/hep/lib`（静的）、`~/hep/bin/ginsh`	ginac.de [58]
FIRE	7.1	`~/hep/FIRE-7.1` → `~/hep/src/fire-7.1`（`FIRE7/bin`、`FIRE7.m`）	MSU の GitLab のタグ [50, 59]
AMFlow	2.0	`~/hep/AMFlow-2.0`（C++ の微分方程式のソルバ `desolver`、`link`）	GitLab（multiloop-pku）のタグ [52, 60]
MPSolve、yaml-cpp（AMFlow 用）	3.2.3、0.8.0	`~/hep/bin/mpsolve`、`~/hep/lib/libyaml-cpp.a`	作者のサイト、GitHub
pySecDec	1.6.6	`qft` の site-packages（ソースから構築）	PyPI [53, 61]
sympy、nest-asyncio（pySecDec 用）	1.14.0、1.6.0	`qft`（gmpy2 2.3.2、gmp、mpfr、mpc が加わった）	conda-forge
GNU make（pySecDec 用）	4.4.1	Homebrew（`gmake`）	`brew install make`
feyntrop	1.1.0	`~/hep/feyntrop-1.1.0`	GitHub（michibo）のタグ [54, 62]
TSIL	1.46	`~/hep/lib/libtsil.a`、`~/hep/include/tsil.h`（試験は `~/hep/src/tsil-1.46`）	作者のサイト [55, 63]
meson、ninja（構築用）	1.12.1、1.13.2	仮想環境 `~/hep/opt/buildtools`	PyPI

■ **導入。** どれも `curl`、`git`、`pip` で取得した。Homebrew で新しく入れたのは GNU make だけである。Homebrew の GiNaC と meson は、python@3.15 と openssl@4 を入れ、python@3.14、readline、sqlite、xz、ca-certificates を更新しようとした。そこで CLN と GiNaC はソースから静的に `~/hep` に構築し、meson と ninja は専用の仮想環境に入れた。Kira は meson で構築し、FireFly、FLINT、yaml-cpp を同梱の副計画として作った。FLINT の副計画は Homebrew の gmp の場所を知らないので、`LIBRARY_PATH` を与えた。Fermat はフリーウェアで、機関や研究費のある利用者には 1 台あたり US$75 の寄付が求められ、営利目的では使えない。寄付は利用者が判断する。FIRE は、README のとおり Homebrew の LLVM で構築した。Homebrew の clang は macOS の SDK を見つけない

ので、`-isysroot` を与える小さなスクリプトを置いた（付録 C）。その C++ の標準ライブラリのヘッダはシステムの libc++ にない記号を使うので、リンクでは Homebrew の libc++ をつないだ。FIRE の Makefile は `-Werror` で gcc 向けの警告を使うので、FIRE 用のスクリプトで `-Wno-error` を後ろに付けた。FIRE の式の簡約器 fuel が要る FLINT は、記録されたコミット（49b15d9、3.1.0-dev）を CMake で BLAS なしに構築した。Homebrew の FLINT 3.6 とは API が合わない。fuel の部分モジュールのうち、使わない pari と symbolica は取得しなかった（PARI の取得は非常に遅い）。zstd と snappy の圧縮は構築していない。FIRE は kyotocabinet を絶対パスでつなぐので、ソースのフォルダを動かさず、`~/hep/FIRE-7.1` からリンクを張った。AMFlow は Mathematica のパッケージで、`ibp_interface` の Kira と FIRE のパスを書き換えた（元のファイルは `.orig`）。C++ の微分方程式のソルバは、付属の `auto_install.sh`（sudo を使い、`~/.zshrc` を書き換える）を使わず、MPSolve と yaml-cpp を `~/hep` に構築してから `make` で作った。pySecDec は PyPI のソースを `pip install --no-deps` で `qft` に入れた。依存の sympy を pip で入れると mpmath 1.4.1 が 1.3.0 に下げられるので、conda-forge から入れた。このとき gmpy2 が加わり、mpmath の下回りが gmpy に替わったので、mpmath を使う ϕ^3 と $\phi^3+\phi^4$ のスクリプト 8 本を実行し直し、CSV が 1 バイト単位で、図が中身の文字で変わらないことを確かめた。pySecDec が生成する Makefile は GNU make 4 以上を要る（macOS の make は 3.81）。feyntrop は Homebrew の LLVM の OpenMP で構築した。TSIL は倍精度で構築した。Apple silicon では long double は double と同じなので、試験の基準も倍精度のものを使う。コマンドは `files/build_commands.txt` の 11 番目の項目にある。

■ **検証。** 各ツールの付属の試験と例を通し、ϕ^3 のノートの手順 (16) で互いに突き合わせた。結果を表 11 にまとめる。手順 (16) では、Kira と FIRE の簡約が記号として一致し、8 個のマスター積分が四つの方法（AMFlow、TSIL、pySecDec、feyntrop）で一致し、自己エネルギーの有限部分が文献 [55] の式と相対 8×10^{-14} 以内で一致した。細部はノートの第 8 節と付録 T、U にある。

表 11: 2 ループの道具の検証の結果。

	対象	期待値	結果	判定
1	Kira 3.1	付属の試験（FireFly 5 件、Kira 2 件を参照の結果と照合）	`-O2` の構築で 7 件とも通る。`-O3` では Kira の 2 件が落ち、すべての積分が 0 に簡約される	一致（`-O2`）
2	Kira 3.1	1 ループの質量のある泡と tadpole の簡約	係数が解析式と一致	一致
3	FIRE 7.1	付属の試験（`tests.makefile`、FLINT）	17 件の照合がすべて一致（zlib、zstd、snappy は飛ばす）	一致
4	AMFlow 2.0	ソルバの確認、付属の例を Kira と FIRE で解いた値と付属の結果	すべての係数が 10 桁で一致	一致
5	pySecDec 1.6.6	$\int(x+y)^{-2+\epsilon}=1/\epsilon+1-\ln 2+O(\epsilon)$	差 5×10^{-15}	一致
6	feyntrop 1.1.0	付属の試験（7 例の参照値）	比はすべて 1	一致
7	TSIL 1.46	付属の試験（320 件）	通過 296、警告 23、失敗 1（作者の記録では倍精度で 303、16、1）	期待どおり
8	Kira と FIRE	ϕ^3 の 2 ループの自己エネルギーの 3 つの積分の簡約	対称性で等しい積分をそろえると記号として一致	一致
9	AMFlow、TSIL、pySecDec、feyntrop	8 個のマスター積分（4 点）	TSIL 7.5×10^{-14}、pySecDec 2×10^{-9}、feyntrop は誤差の範囲	一致
10	自己エネルギー	極が消える。有限部分は文献 [55] の $-(M+V)/2$	極は AMFlow の 30 桁の値で 29 桁以上まで 0、有限部分は 8×10^{-14} 以内	一致

■ **注意。** 導入と照合の途中で、次のことが分かった。

- Kira 3.1 を meson の既定（`buildtype=release`、`-O3`）で Apple clang 16 で構築すると、すべての積分を 0 に簡約する。メッセージは出ず、付属の試験で分かる。デバッグの構築（`-O0`）と `-O2`（`debugoptimized`）は

正しい。FLINT を外しても変わらない。

- Kira はマスター積分の候補を種の範囲で選ぶ。FeynHelpers の `KiraCreateJobFile` が目標の積分から決める種（$r = 5$、$s = 0$）では、日没型のマスター積分が一つ多く残った。分子を含む種（$s = 2$）で FIRE と同じ数に減った。優先するマスター積分は job ファイルの `preferred_masters` にファイルで与える。同じフォルダに前回のデータベースがあると、Kira は「すでに簡約済み」として計算をやり直さない。
- FIRE は対称性で等しい積分を別々のマスター積分として残すので、比べる前にそろえる（FeynCalc の `FCLoopFindIntegralMappings`）。伝播関数 2 本の積分は正しく扱えないと FIRE 自身が警告する（issue 40）。FeynHelpers の既定の圧縮 `zstd` は、zstd なしで構築した FIRE では使えないので `lz4` にする。優先するマスター積分は `#preferred` で与える。
- AMFlow の `SolveIntegrals[ints, goal, order]` の `order` は、L ループの族の ϵ^{-2L} から数えた次数である。2 ループの族に 2 を与えると $1/\epsilon^2$ の項しか求めず、残りの係数は警告なしに 0 になる。同じ族の名前で運動学を変えて呼んでも、結果は正しかった。付属の `check_install.sh` は古い Mathematica 14.1（`Wolfram.app`）を使い、計算が終わってもカーネルが終了しない。既定の C++ のソルバ（WSTP の `link`）では、ϕ^3 の照合の 3 回の実行のうち 2 回が、小さな 1 ループの部分系で止まった。並列のサブカーネルの一つが CPU を使い続け、`link` は待ったままで、ほかの計算を走らせていなくても起きた。照合では Mathematica のソルバ（`SetAMFOptions["DESolver" -> "MMA"]`）を使う。AMFlow はキャッシュを実行中のファイルの隣に作る（バッチでは `$InputFileName`、ノートブックでは `NotebookFileName[]` の場所）。セルをノートブックを通さずに評価すると後者が `$Failed` になって止まるので、照合のスクリプトでは `CacheDirectory` を定義し直して作業フォルダに向けた。
- pySecDec のパッケージの名前に `I` は使えない（sympy の虚数単位）。生成したパッケージは `gmake` で構築する。積分は $\int \prod \mathrm{d}^D k/(i\pi^{D/2}) \prod (q^2 - m^2 + i0)^{-\nu}$ の規格化で返る。
- feyntrop の Python の部分は、作業フォルダの `./feyntrop` を呼ぶ。規格化はユークリッドの測度 $\mathrm{d}^D k/\pi^{D/2}$ に Γ の前因子を付けたもので、TSIL の太字の積分と同じである。
- TSIL の `tsil.h` は `complex.h` を読むので、利用者のプログラムで `I` を変数名に使えない。太字の真空の日没型 I は直接は返らない。
- FIRE と feyntrop は Homebrew の LLVM の libc++ と libomp につないでいる。Homebrew で LLVM を更新したら、構築し直して試験を通す。

■ **使い方。** FeynCalc からの使い方は次のとおりである。照合はノートの `Src/run_twoloop4_check.sh` で実行し直す（約 12 分）。`tests/run_all.sh` に `--twoloop` を付けると、これも実行する。

```
(* FeynHelpers 2 -> Kira 3.1 and FIRE 7.1 (see models/phi3/Src/twoloop4_feyncalc.wl) *)
KiraCreateIntegralFile[ints, topo, dir];  KiraCreateConfigFiles[topo, ints, dir, KiraMassDimensions -> {m -> 1,
↪  pp -> 2}];
(* write dir/<topo>/job.yaml with r, s and preferred_masters, then *)
KiraRunReduction[FileNameJoin[{dir, "<topo>"}], KiraBinaryPath -> "~/hep/Kira-3.1/bin/kira",
  KiraFermatPath -> "~/hep/fermat-7.9b/fer64"];  KiraImportResults["<topo>", dir]
FIREPrepareStartFile[topo, dir, FIREPath -> "~/hep/FIRE-7.1/FIRE7/FIRE7.m"];
FIRECreateStartFile[dir, topo, FIREMathematicaKernelPath -> "~/hep/opt/Wolfram142/Contents/MacOS/WolframKernel"];
FIRECreateConfigFile[topo, dir, FIRECompressor -> "lz4"];
FIRERunReduction[FileNameJoin[{dir, "<topo>"}], FIREBinaryPath -> "~/hep/FIRE-7.1/FIRE7/bin/FIRE7"]
(* AMFlow 2.0, own kernel *)
Get["~/hep/AMFlow-2.0/AMFlow.m"]; SetReductionOptions["IBPReducer" -> "Kira"];
SolveIntegrals[{j[fam, ...]}, 30, 2 L + 2]          (* digits, orders counted from eps^(-2L) *)
```

```
cc -DTSIL_SIZE_DOUBLE -I$HOME/hep/include prog.c -L$HOME/hep/lib -ltsil -lm      # TSIL
~/miniforge3/envs/qft/bin/python generate.py && gmake -C name disteval -j8      # pySecDec
cd ~/Documents/Claude/QFTcalculation/models/phi3/Src && ./run_twoloop4_check.sh
```

9　議論と今後

■ **検証していないこと。** 今回の検証は、各ツールが起動し、代表的な計算で正しい値を返すことの確認である。次の機能は確かめていない。FormCalc が生成する数値計算用 Fortran コードのコンパイルと実行、MadGraph の NLO の断面積の計算（`[QCD]`、実の放射を含む `[QED]`）、Mathematica 14.1.0 での動作である。はじめ確かめていなかった NLOCT の対抗項と NLO 用 UFO は、その後 ϕ^3、擬スカラー湯川、スピノル QED のノート [48, 64, 65] で、手計算の対抗項と記号として一致し、MadLoop の値も手計算の式と倍精度の範囲で一致した（第 4 節の回避策のもとで）。FormCalc の記号の計算と LoopTools の組、MadLoop のループで誘起される過程（`[sqrvirt=QED]`）と MadEvent（`[noborn=QED]`）も、スピノル QED のノートで確かめた。また、MadGraph の $gg \to H$ には独立な検算がない。表 7 の LoopTools の C_0 の検算は外運動量がゼロの点だけで、外運動量がゼロでない場合の誤りはその後に見つかった（第 4 節）。これらを使う計算の前には、既知の結果の再現を最初に確かめるべきである。熱的な道具（第 7 節）は、1 成分の実スカラーの模型でだけ確かめた。ゲージ場やフェルミオンを含む模型、DRalgo の 2 ループの有効ポテンシャル、多成分の場の相転移、Matchete による零温度の EFT の matching は試していない。WallGo は局所熱平衡の壁の速さだけを確かめ、平衡からずれた粒子を含む壁の速さの計算は試していない。2 ループの道具（第 8 節）は、質量が一つの 2 ループの自己エネルギーでだけ確かめた。多くの質量や外線を持つ積分、FIRE の MPI と多素数のモード、Kira の FireFly による再構成、pySecDec の領域展開、AMFlow の高ループの積分は試していない。

■ **保守上の注意。** FeynRules 2.3.49 は 2021 年から更新されておらず、`FeynRules.m` と `Core/Loop.m` の二つの局所パッチを前提に動いている。FeynRules を入れ直したときは、付録 C の差分を当て直す必要がある。Package-X は開発が止まっており、$O(\epsilon)$ の項を持たない。FeynCalc の公式インストーラは、タグではなく安定版の枝（`hotfix-stable`）を取得する。今回入ったのは 10.2.1 だが、次に実行したときに同じ版になるとは限らない。FORM は 5.0.0 と 5.0.1 に深刻なバグがあったので、5.0.2 より古い版には戻さない。macOS や Homebrew の gcc を更新すると、SDKROOT や gfortran の挙動が変わりうる（gcc は 14.2 と 15.2 の二つが入っている）。いずれの場合も、更新のあとに `run_all.sh` を実行して表 7 の値を再現できることを確かめる。熱的な道具では、Matchete に版の付いた配布がないので、入れ直すときは記録したコミットを指定する。CosmoTransitions は `np.product` を補って numpy 2 で使っているので、numpy を更新したときは第 7 節の照合のスクリプトを実行し直す。PhaseTracer2 と BSMPT は Homebrew の Boost、Eigen、GSL、NLopt の共有ライブラリにつないでいるので、これらを更新したら `run_review_tools_check.sh` を実行し直す。Kira は `-O2` で構築する（`-O3` は誤る）。FIRE と feyntrop は Homebrew の LLVM の libc++ と libomp に、FIRE の fuel は記録したコミットの FLINT につないでいるので、LLVM を更新したら構築し直して `run_twoloop4_check.sh` を実行する。MadGraph を更新したら、`mg5_tpole.py` の書き換え（`Source/dsample.f` の `setgrid`、`SubProcesses/myamp.f` の `set_peaks`）が新しい版のソースに当てはまるか、UFO の小数の切り詰めが残っているかを確かめる。

■ **今後。** レビューが推奨した構成のうち、EFT・暗黒物質用のツール（DsixTools、wilson、DirectDM、MadDM）は、まだ入れていない。2 ループ用のツールは、Kira 3.1、FIRE 7.1、AMFlow 2.0、pySecDec 1.6.6、feyntrop 1.1.0、TSIL 1.46 を入れた（第 8 節）。熱的な道具は、レビューに挙がったものをすべて入れ、壁の速さの WallGo も加えた（第 7 節）。WallGo で平衡からずれた粒子の摩擦を求めるには、WallGoMatrix と WallGoCollision が要る。メモリ 16 GB の制約から、大規模な IBP 簡約はこの Mac では難しい。退避した自作の模型を git で管理するかどうかも、まだ決めていない。

付録 A　ファイルの配置

導入後の主なファイルの配置を示す。ソースとビルドのログは `~/hep/src` に残してある。

`~/hep/`

```
  README.md                      runbook (English)
  bin/   form tform lt LoopTools fcc f++ mcc mg5_aMC wolframscript(-> Wolfram 2.app) wopen
  lib/   libooptools.a libcollier.dylib cmake/
  include/  looptools.h clooptools.h collier.mod
  mathematica/  FeynArts-3.12/  FormCalc-9.10/ (MacOSX-ARM64/: ReadForm, form 4.2.1, ...)
  MG5_aMC_v3_8_1/  (HEPTools/: ninja, oneloop, collier 1.2.9)
  opt/Wolfram142 -> /Applications/Wolfram 2.app
  src/   tarballs, build trees, *.log
~/Library/Wolfram/Applications/
  FeynCalc/  (FeynArts/ = patched 3.12, AddOns/FeynHelpers/,
              AddOns/FeynHelpers/ExternalTools/LoopTools/LoopTools -> ~/hep/bin/LoopTools)
  FeynRules/ (FeynRules.m, Core/Loop.m patched; *.orig kept)
  X/         (Package-X source, PVReduce.m)
  FeynArts.m FormCalc.m   loader stubs -> ~/hep/mathematica
  GroupMath/  Matchete/   thermal tools (2026-10-11)
~/Library/Wolfram/Paclets/Repository/
  DRalgo__DRalgo-1.5.0/  FindBounce-1.1.0/  PT2GW-1.1.0/   thermal tools (paclets)
~/miniforge3/envs/qft/      Python 3.12 for MadGraph; cosmoTransitions 2.0.7, WallGo 1.1.2 (pip), h5py
~/hep/PhaseTracer-2.2.2/  ~/hep/BSMPT-3.2.0/  ~/hep/TransitionListener-2.1.0/   thermal tools (C++, C++, Python)
~/hep/lib/libalglib.a  ~/hep/include/alglib/                 ALGLIB 4.08.0 for PhaseTracer2
~/miniforge3/envs/tl/       Python 3.12 for TransitionListener (ultranest, mpi4py, getdist, ...)
~/hep/Kira-3.1/  ~/hep/fermat-7.9b/  ~/hep/FIRE-7.1 -> src/fire-7.1/  ~/hep/AMFlow-2.0/  ~/hep/feyntrop-1.1.0/
                           two-loop tools (2026-10-12); ~/hep/bin/kira sets FERMATPATH
~/hep/lib/  libcln.a libginac.a libtsil.a libyaml-cpp.a   ~/hep/bin/  ginsh mpsolve kira
~/hep/opt/buildtools/  (meson, ninja)   ~/hep/opt/llvmwrap/  (clang wrappers)   ~/hep/opt/gmpinc/
~/Documents/Claude/QFTcalculation/
  environment/  environment.tex  files/  tests/
  models/backup_20261009/   user models (README inside)
```

付録 B　検算に使った値の導出

■ $B_0(2;1,1)$。 LoopTools の規格化では、2 点関数は

$$
\begin{aligned}
B_0(s;m_0,m_1) &= \frac{(2\pi\mu)^{4-D}}{i\pi^2}\int d^Dq\,\frac{1}{(q^2-m_0^2)\big((q+p)^2-m_1^2\big)} \\
&= \Delta - \int_0^1 dx\,\ln\frac{x m_1^2+(1-x)m_0^2-x(1-x)s-i\varepsilon}{\mu^2}
\end{aligned}
\tag{1}
$$

である [5]。ここで $s=p^2$、$\Delta = 2/(4-D)-\gamma_E+\ln 4\pi$ であり、LoopTools の既定値は $\Delta=0$、$\mu=1$ である。等質量 $m_0=m_1=m$ では、$a=s/m^2$ と置いて

$$
B_0(s;m,m) = \Delta - \ln\frac{m^2}{\mu^2} - I(a), \qquad I(a)=\int_0^1 dx\,\ln D(x), \quad D(x)=ax^2-ax+1 \tag{2}
$$

となる。$0<a<4$ では $D(x)>0$ なので $i\varepsilon$ は効かない。$I(a)$ を部分積分すると、$D(1)=1$ より境界項は消え、

$$
I(a) = \big[x\ln D\big]_0^1 - \int_0^1 dx\,\frac{xD'(x)}{D(x)} = -\int_0^1 dx\,\frac{2ax^2-ax}{D(x)}. \tag{3}
$$

分子を $2ax^2-ax = 2D(x)+(ax-2)$ と分け、さらに $ax-2=\frac{1}{2}D'(x)+\frac{a-4}{2}$ と書くと、$\int_0^1 D'/D\,dx=[\ln D]_0^1=0$ より

$$
I(a) = -2 - \frac{a-4}{2}\int_0^1 \frac{dx}{D(x)}. \tag{4}
$$

$D(x)=a\big[(x-\tfrac12)^2+b^2\big]$、$b^2=(4-a)/(4a)>0$ と平方完成すると、

$$
\int_0^1 \frac{dx}{D(x)} = \frac{1}{ab}\Big[\arctan\frac{x-1/2}{b}\Big]_0^1 = \frac{2}{ab}\arctan\frac{1}{2b}. \tag{5}
$$

$\tilde\beta=\sqrt{4/a-1}$ と置くと、$(4-a)/(ab)=2\tilde\beta$、$1/(2b)=1/\tilde\beta$ なので

$$
I(a) = -2 + 2\tilde\beta\arctan\frac{1}{\tilde\beta}, \qquad B_0(s;m,m) = \Delta - \ln\frac{m^2}{\mu^2} + 2 - 2\tilde\beta\arctan\frac{1}{\tilde\beta}. \tag{6}
$$

$s=2$、$m=\mu=1$、$\Delta=0$ では $a=2$、$\tilde\beta=1$、$\arctan 1=\pi/4$ だから、$B_0(2;1,1)=2-\pi/2=0.42920367320510338\ldots$ である。

■ Package-X の DiscB。 FeynHelpers が展開した Package-X の式では

$$\mathrm{DiscB}(s;m,m)=\frac{\sqrt{s(s-4m^2)}}{s}\ln\frac{2m^2-s+\sqrt{s(s-4m^2)}}{2m^2} \tag{7}$$

である。$s=2$、$m=1$ では $\sqrt{s(s-4m^2)}=\sqrt{-4}=2i$、対数の引数は $(2-2+2i)/2=i$ で $\ln i=i\pi/2$ だから、$\mathrm{DiscB}=2i\cdot(i\pi/2)/2=-\pi/2$ となる。よって Package-X の有限部分 $2+\mathrm{DiscB}+\ln(\mu^2/m^2)$ は $2-\pi/2$ で、上の結果と一致する。FeynHelpers が返した値は $2-\pi/2-\gamma_E-\ln\pi=0.4292036732-0.5772156649-1.1447298858=-1.2927418775$ である。

■ $C_0(0,0,0;1,1,1)$。 外運動量がすべてゼロなら 3 本のプロパゲータはどれも q^2-m^2 で、積分は有限（$D=4$）である。Wick 回転 $q^0=iq_E^0$（$d^4q=i\,d^4q_E$、$q^2=-q_E^2$）と $\int d^4q_E=\pi^2\int_0^\infty t\,dt$（$t=q_E^2$）を使うと、

$$C_0=\frac{1}{i\pi^2}\int\frac{d^4q}{(q^2-m^2)^3}=-\frac{1}{\pi^2}\int\frac{d^4q_E}{(q_E^2+m^2)^3}=-\int_0^\infty\frac{t\,dt}{(t+m^2)^3}. \tag{8}$$

$t/(t+m^2)^3=1/(t+m^2)^2-m^2/(t+m^2)^3$ より、最後の積分は $1/m^2-m^2/(2m^4)=1/(2m^2)$ である。よって $C_0=-1/(2m^2)$ で、$m=1$ では $-1/2$ となる。

■ $e^+e^-\to\mu^+\mu^-$ の断面積。 出発点は、質量のないレプトンに対する最低次の γ と Z 交換の微分断面積である。

$$\frac{d\sigma}{d\cos\theta}=\frac{\pi\alpha^2}{2s}\Big[(1+\cos^2\theta)A_0+2\cos\theta\,A_1\Big], \tag{9}$$

$$A_0=1+2v^2\,\mathrm{Re}\,\chi+(v^2+a^2)^2|\chi|^2,\quad A_1=2a^2\,\mathrm{Re}\,\chi+4v^2a^2|\chi|^2,\quad \chi=\frac{1}{4s_W^2c_W^2}\,\frac{s}{s-M_Z^2+iM_Z\Gamma_Z}. \tag{10}$$

ここで電子とミューオンの結合は等しく、$v=-\tfrac12+2s_W^2$、$a=-\tfrac12$ である（$T_3=-\tfrac12$、$Q=-1$）。$\chi=0$ とすると、全断面積は純 QED の $4\pi\alpha^2/(3s)$ に戻る。MadGraph の `sm` の電弱パラメータは $\alpha^{-1}(M_Z)=132.507$、$G_F=1.16639\times10^{-5}$ GeV^{-2}、$M_Z=91.188$ GeV、$\Gamma_Z=2.441404$ GeV である。M_W と s_W^2 は

$$M_W^2=\frac{M_Z^2}{2}+\sqrt{\frac{M_Z^4}{4}-\frac{\pi\alpha M_Z^2}{\sqrt2\,G_F}},\qquad s_W^2=1-\frac{M_W^2}{M_Z^2} \tag{11}$$

から、$M_W=80.4190$ GeV、$s_W^2=0.22225$ と決まる。重心系で二つのミューオンは背中合わせなので、$|\eta_\ell|<2.5$ は $|\cos\theta|<c_0=\tanh 2.5=0.98661$ と同値である。$p_T>10$ GeV は $\sin\theta>0.02$、すなわち $|\cos\theta|<0.9998$ でこれより弱い。$\Delta R_{\ell\ell}>0.4$ は背中合わせなので常に満たされる。積分範囲が対称なので $\cos\theta$ に比例する項は消え、

$$\sigma=\frac{\pi\alpha^2}{2s}A_0\int_{-c_0}^{c_0}(1+c^2)\,dc=\frac{\pi\alpha^2}{2s}A_0\Big(2c_0+\frac{2c_0^3}{3}\Big). \tag{12}$$

$\sqrt{s}=1$ TeV では $A_0=1.14522$ となる。$\pi\alpha^2/(2s)=8.9465\times10^{-11}$ GeV^{-2}、$2c_0+2c_0^3/3=2.61347$、換算係数 0.3893794×10^9 pb GeV^2 を掛けて、$\sigma=0.10426$ pb を得る。この計算は `tests/ee_mumu_analytic.py` で再現できる。

付録 C　変更・作成したファイルの全文

いずれも `environment/files/` に同じものを置いてある。

■ `~/.zshrc` に追加したブロック。

```
# >>> hep tools (loop-calculation stack, added 2026-10-09) >>>
export HEP="$HOME/hep"
export PATH="$HEP/bin:$PATH"
export SDKROOT="$(xcrun --show-sdk-path)"  # gfortran needs the macOS SDK to link
# <<< hep tools <<<
```

■ 代替の mcc（~/hep/bin/mcc）。

```
#!/bin/bash
# Minimal arm64 stand-in for Wolfram's MathLink "mcc".
# The mcc script shipped with Mathematica 14.x predates Apple Silicon: it splits
# paths that contain spaces ("Wolfram 2.app") and links for i386.  This wrapper
# covers what LoopTools and FormCalc use: "-o OUT", ".tm" templates (run through
# mprep), and pass-through of compiler/linker arguments.  It compiles with $CC
# (default cc) and links the arm64 slice of libMLi4.a statically.
CA="$HOME/hep/opt/Wolfram142/Contents/SystemFiles/Links/MathLink/DeveloperKit/MacOSX-ARM64/CompilerAdditions"
out=a.out
pass=()
tmp=()
link=1
while [ $# -gt 0 ]; do
  case "$1" in
    -o) out="$2"; shift 2 ;;
    -xo) mkdir -p "$2/MacOSX-ARM64"; out="$2/MacOSX-ARM64/$(basename "$2")"; shift 2 ;;
    -n|-st|-dy|-b32|-b64|-b32_64|--verbose) shift ;;   # mcc-only flags, no-op here
    -c|-E|-P) link=0; pass+=("$1"); shift ;;
    *.tm)
      # like mcc: write OUT.tm.c in the working directory so that headers next
      # to the template (#include "...") are found
      c="$(basename "$out").$(basename "$1" .tm).tm.c"
      "$CA/mprep" -o "$c" "$1" || exit 1
      pass+=("-I$(dirname "$1")" "$c"); tmp+=("$c"); shift ;;
    *) pass+=("$1"); shift ;;
  esac
done
if [ $link = 1 ]; then
  ${CC:-cc} -I"$CA" "${pass[@]}" -o "$out" "$CA/libMLi4.a" -lc++ -framework Foundation
else
  ${CC:-cc} -I"$CA" "${pass[@]}" -o "$out"
fi
rc=$?
rm -f "${tmp[@]}"
exit $rc
```

■ MadGraph の起動スクリプト（~/hep/bin/mg5_aMC）。

```
#!/bin/bash
# Launch MadGraph5_aMC@NLO 3.8.1 with the conda env "qft" (Python 3.12) and the
# macOS SDK visible to gfortran (needed whenever MG5 compiles process code).
export SDKROOT="${SDKROOT:-$(xcrun --show-sdk-path)}"
exec "$HOME/miniforge3/envs/qft/bin/python" "$HOME/hep/MG5_aMC_v3_8_1/bin/mg5_aMC" "$@"
```

■ FeynRules.m への局所パッチ（diff -u）。

```
--- FeynRules.m.orig        2026-10-09 13:16:32
+++ FeynRules.m        2026-10-09 13:23:07
@@ -21,6 +21,19 @@


 (* ::Section:: *)
+(*Compatibility with Mathematica 14.1+ (local patch, 2026-10-09)*)
+
+
+(* Mathematica 14.1 added System`MatrixSymbol, which shadows FeynRules`MatrixSymbol
+   (used e.g. in mixing declarations) and makes its definitions fail with
+   SetDelayed::write in the main kernel and in every parallel subkernel.  The
+   built-in symbol is removed in this session only, before FeynRulesPackage.m is
```

```
+   read.  The code is a string so that it is parsed separately in each kernel. *)
+FR$MatrixSymbolFix = "If[Names[\"System`MatrixSymbol\"] =!= {}, Unprotect[System`MatrixSymbol];
↪  ClearAttributes[System`MatrixSymbol, {Protected, ReadProtected}]; Remove[System`MatrixSymbol]]";
+ToExpression[FR$MatrixSymbolFix];
+
+
+(* ::Section:: *)
 (*Main call to the package*)


@@ -36,10 +49,11 @@
            LaunchKernels[];
            FR$KernelNumber = $KernelCount
            ];
-                DistributeDefinitions[$FeynRulesPath];
+                DistributeDefinitions[$FeynRulesPath, FR$MatrixSymbolFix];
                 ParallelEvaluate[
                         $Output={};
                         If[$VersionNumber>=12.2, SetOptions[ValueQ, Method->"Legacy"]]; (* Compatilibity with
                         ↪  Mathematica 12.2 *)
+                        ToExpression[FR$MatrixSymbolFix]; (* Compatibility with Mathematica 14.1+ (local patch)
↪  *)
                         SetDirectory[$FeynRulesPath];
                         Get[ToFileName[$FeynRulesPath, "FeynRulesPackage.m"]];
                         $Output={OutputStream["stdout",1]};
```

■ FeynRules の Core/Loop.m（NLOCT）への局所パッチ（diff -u）。

```
--- Core/Loop.m.orig
+++ Core/Loop.m
@@ -796,7 +796,10 @@

 If[qcd,deltaLag=Expand[deltaLag],
   (*shift the wave function renormalization constant to absorb the tadpole contribution to the two points
   ↪  vertices*)
-  lagtmp = Expand[DeleteCases[lagtmp,_?(If[Length[Cases[#,_?FieldQ]]==2,Cases[#,_?FieldQ][[1]]===anti[Cases[#,_
↪  ?FieldQ][[2]]],True]&)]//.InternalParamList2];
+  (* local patch (2026-10-10, see ~/hep/README.md): act on the list of terms, so that a single-term
+     lagtmp is not split into its factors, and skip the shift when no off-diagonal two-point term is left *)
+  lagtmp = Expand[Total[DeleteCases[If[Head[#]===Plus,List@@#,{#}]&[Expand[lagtmp]],_?(If[Length[Cases[#,_?Fiel
↪  dQ]]==2,Cases[#,_?FieldQ][[1]]===anti[Cases[#,_?FieldQ][[2]]],True]&)]]//.InternalParamList2];
+  If[lagtmp===0, deltaLag=Expand[deltaLag],
   $Output=logfile;
   frtmp=FeynmanRules[lagtmp];
   frtmp=(MomentumReplace[#,1]&)/@MergeVertices[frtmp,FeynmanRules[deltaLag,SelectParticles->frtmp[[All,1,All,1]
   ↪  ]]];
@@ -804,6 +807,7 @@
   frtmp[[All,2]] = (Coefficient[#,FR$CT,1]&)/@frtmp[[All,2]];
   frtmp=Flatten[DZmixShift/@frtmp];
   deltaLag = Expand[deltaLag/.frtmp];
+  ];
 ];

 On[Simplify::time];
```

■ ノートブックを開くスクリプト（~/hep/bin/wopen）。

```
#!/bin/bash
# wopen -- open Wolfram Language files (.wl, .nb, .m) in Mathematica 14.2.1 ("/Applications/Wolfram 2.app"),
# the version that wolframscript uses.  "/Applications/Wolfram.app" is the older 14.1, which macOS may pick
# on a double click.  A .wl file with (* ::Section:: *)-style cell markup opens as a notebook: evaluate the
```

```
# cells with Shift+Return ("Run All Code" runs only the code cells, not the "Inspect" input cells).
# Usage:  wopen file.wl [more files]
exec open -a "/Applications/Wolfram 2.app" "$@"
```

■ Kira の起動スクリプト（~/hep/bin/kira）。

```
#!/bin/sh
# Kira 3.1 (meson buildtype=debugoptimized: the -O3 release build of Apple clang 16 reduces every integral to 0)
export FERMATPATH="${FERMATPATH:-$HOME/hep/fermat-7.9b/fer64}"
exec "$HOME/hep/Kira-3.1/bin/kira" "$@"
```

■ Homebrew の LLVM を使うためのスクリプト（~/hep/opt/llvmwrap/）。 clang、clang++、FIRE 用の clang++-fire の順に示す。

```
#!/bin/sh
# Homebrew LLVM with the macOS SDK (brew's clang does not find the SDK headers by itself)
exec /opt/homebrew/opt/llvm/bin/clang -isysroot "$(xcrun --show-sdk-path)" -Wno-unknown-warning-option "$@"
```

```
#!/bin/sh
# Homebrew LLVM with the macOS SDK (brew's clang does not find the SDK headers by itself).
# When linking, use brew's libc++ (its headers need symbols that the system libc++ lacks, e.g.
↪  std::__hash_memory).
SDK="$(xcrun --show-sdk-path)"
for a in "$@"; do case "$a" in -c|-E|-S|-M|-MM) exec /opt/homebrew/opt/llvm/bin/clang++ -isysroot "$SDK"
↪  -Wno-unknown-warning-option "$@";; esac; done
exec /opt/homebrew/opt/llvm/bin/clang++ -isysroot "$SDK" -Wno-unknown-warning-option "$@"
↪  -L/opt/homebrew/opt/llvm/lib/c++ -Wl,-rpath,/opt/homebrew/opt/llvm/lib/c++
```

```
#!/bin/sh
# For FIRE 7.1, whose makefiles use -Werror with gcc-oriented warnings: -Wno-error after its flags keeps clang's
# extra warnings (deprecated vfork in the macOS SDK, unused lambda captures) as warnings.  When linking, add
↪  -lmpfr
# (fuel's static flint, built with CMake, needs it; FIRE's link lines do not list it).
for a in "$@"; do case "$a" in -c|-E|-S|-M|-MM) exec "$HOME/hep/opt/llvmwrap/clang++" "$@" -Wno-error;; esac;
↪  done
exec "$HOME/hep/opt/llvmwrap/clang++" "$@" -Wno-error -lmpfr
```

■ Applications の入口ファイル。

```
(* Loader stub (2026-10-09): standalone, unpatched FeynArts 3.12 for use with FormCalc.
   The files live in ~/hep/mathematica/FeynArts-3.12.  FeynCalc does not use this stub:
   it loads its own patched copy with $LoadAddOns = {"FeynArtsLoader"}. *)
Get[FileNameJoin[{$HomeDirectory, "hep", "mathematica", "FeynArts-3.12", "FeynArts.m"}]]
```

```
(* Loader stub (2026-10-09): FormCalc 9.10, installed in ~/hep/mathematica/FormCalc-9.10
   (arm64 helpers built there with ./compile).  Load after <<FeynArts` . *)
Get[FileNameJoin[{$HomeDirectory, "hep", "mathematica", "FormCalc-9.10", "FormCalc.m"}]]
```

■ FeynHelpers 用のリンク。

```
FH=~/Library/Wolfram/Applications/FeynCalc/AddOns/FeynHelpers
```

```
mkdir -p $FH/ExternalTools/LoopTools
ln -sf ~/hep/bin/LoopTools $FH/ExternalTools/LoopTools/LoopTools
```

ビルドと導入に使ったコマンドの記録は `files/build_commands.txt` にある。

参考文献

[1] V. Shtabovenko, "FeynCalc 10.2 and FeynHelpers 2: Multiloop calculations streamlined," arXiv:2512.19858.

[2] V. Shtabovenko, R. Mertig, F. Orellana, "FeynCalc 10: Do multiloop integrals dream of computer codes?," Comput.Phys.Commun. **306** (2025) 109357, arXiv:2312.14089.

[3] V. Shtabovenko, "FeynHelpers: Connecting FeynCalc to FIRE and Package-X," Comput.Phys.Commun. **218** (2017) 48, arXiv:1611.06793.

[4] T. Hahn, "Generating Feynman diagrams and amplitudes with FeynArts 3," Comput.Phys.Commun. **140** (2001) 418, arXiv:hep-ph/0012260.

[5] T. Hahn, M. Perez-Victoria, "Automatized one loop calculations in four-dimensions and D-dimensions," Comput.Phys.Commun. **118** (1999) 153, arXiv:hep-ph/9807565.

[6] A. Denner, S. Dittmaier, L. Hofer, "COLLIER: a fortran-based Complex One-Loop LIbrary in Extended Regularizations," Comput.Phys.Commun. **212** (2017) 220, arXiv:1604.06792.

[7] H. H. Patel, "Package-X: A Mathematica package for the analytic calculation of one-loop integrals," Comput.Phys.Commun. **197** (2015) 276, arXiv:1503.01469.

[8] H. H. Patel, "Package-X 2.0: A Mathematica package for the analytic calculation of one-loop integrals," Comput.Phys.Commun. **218** (2017) 66, arXiv:1612.00009.

[9] J. Davies *et al.*, "FORM Version 5.0," arXiv:2601.19982.

[10] A. Alloul *et al.*, "FeynRules 2.0 – A complete toolbox for tree-level phenomenology," Comput.Phys.Commun. **185** (2014) 2250, arXiv:1310.1921.

[11] C. Degrande, "Automatic evaluation of UV and R2 terms for beyond the Standard Model Lagrangians: a proof-of-principle," Comput.Phys.Commun. **197** (2015) 239, arXiv:1406.3030.

[12] J. Alwall *et al.*, "The automated computation of tree-level and next-to-leading order differential cross sections, and their matching to parton shower simulations," JHEP **07** (2014) 079, arXiv:1405.0301.

[13] T. Peraro, "Ninja: Automated Integrand Reduction via Laurent Expansion for One-Loop Amplitudes," Comput.Phys.Commun. **185** (2014) 2771, arXiv:1403.1229.

[14] V. Hirschi, T. Peraro, "Tensor integrand reduction via Laurent expansion," JHEP **06** (2016) 060, arXiv:1604.01363.

[15] A. van Hameren, "OneLOop: For the evaluation of one-loop scalar functions," Comput.Phys.Commun. **182** (2011) 2427, arXiv:1007.4716.

[16] B. Allanach, "LHC di-lepton searches for Z' bosons which explain measurements of $b \to s\ell^+\ell^-$ transitions," Phys.Lett.B **858** (2024) 139055, arXiv:2404.14748（付属 UFO は FeynRules 2.3.49 と Mathematica 14.0.0 で生成）.

[17] FORM releases. https://github.com/form-dev/form/releases

[18] FeynArts, FormCalc, LoopTools. https://feynarts.de/

[19] COLLIER. https://collier.hepforge.org/

[20] Package-X（McMule による再公開）. https://mule-tools.gitlab.io/package-x/

[21] FeynRules. https://feynrules.irmp.ucl.ac.be/

[22] MadGraph5_aMC@NLO. https://launchpad.net/mg5amcnlo

[23] D. Fontes, J. C. Romão, FeynMaster Manual v2（Mathematica 14 での FeynRules の `MatrixSymbol` の扱い）. https://porthos.tecnico.ulisboa.pt/FeynMaster/Manual/Manual-v2.pdf

[24] $\phi^3 + \phi^4$ 理論の有限温度の一次相転移と重力波（本リポジトリ `models/phi34_thermal/ResearchNote/note.pdf`）。熱的な道具との照合は第 7 節と付録 H。

[25] C. L. Wainwright, "CosmoTransitions: computing cosmological phase transition temperatures and bubble profiles with multiple fields," Comput.Phys.Commun. **183** (2012) 2006, arXiv:1109.4189.

[26] A. Ekstedt, P. Schicho, T. V. I. Tenkanen, "DRalgo: a package for effective field theory approach for thermal phase transitions," Comput.Phys.Commun. **288** (2023) 108725, arXiv:2205.08815.

[27] R. M. Fonseca, "GroupMath: a Mathematica package for group theory calculations," Comput.Phys.Commun. **267** (2021) 108085, arXiv:2011.01764.

[28] J. Fuentes-Martín, M. König, J. Pagès, A. E. Thomsen, F. Wilsch, "A proof of concept for matchete: an automated tool for matching effective theories," Eur.Phys.J.C **83** (2023) 662, arXiv:2212.04510.

[29] J. Fuentes-Martín, J. López Miras, A. Moreno-Sánchez, "Matchotter: an automated tool for dimensional reduction

at finite temperature," arXiv:2604.21972.
[30] V. Guada, M. Nemevšek, M. Pintar, "FindBounce: package for multi-field bounce actions," Comput.Phys.Commun. **256** (2020) 107480, arXiv:2002.00881.
[31] V. Brdar, M. Finetti, M. Matteini, A. P. Morais, M. Nemevšek, "PT2GWFinder: a package for cosmological first-order phase transitions and gravitational waves," Comput.Phys.Commun. **323** (2026) 110119, arXiv:2505.04744.
[32] C. Caprini *et al.*, "Gravitational waves from first-order phase transitions in LISA: reconstruction pipeline and physics interpretation," JCAP **10** (2024) 020, arXiv:2403.03723.
[33] DRalgo. https://github.com/DR-algo/DRalgo
[34] GroupMath. https://renatofonseca.net/groupmath
[35] Matchete. https://gitlab.com/matchete/matchete
[36] FindBounce. https://github.com/vguada/FindBounce
[37] PT2GWFinder. https://github.com/finshky/PT2GW
[38] CosmoTransitions（PyPI）. https://pypi.org/project/cosmoTransitions/
[39] P. Athron *et al.*, "PhaseTracer2: from the effective potential to gravitational waves," Eur.Phys.J.C **85** (2025) 559, arXiv:2412.04881.
[40] P. Basler *et al.*, "BSMPT v3: a tool for phase transitions and primordial gravitational waves in extended Higgs sectors," arXiv:2404.19037.
[41] J. Matuszak, C. Tasillo, "TransitionListener v2.0 – robust gravitational wave predictions for cosmological phase transitions," arXiv:2605.15259.
[42] PhaseTracer. https://github.com/PhaseTracer/PhaseTracer
[43] ALGLIB. https://www.alglib.net/
[44] BSMPT. https://github.com/BSMPT/BSMPT
[45] TransitionListener. https://github.com/tasicarl/TransitionListener
[46] A. Ekstedt, O. Gould, J. Hirvonen, B. Laurent, L. Niemi, P. Schicho, J. van de Vis, "How fast does the WallGo? A package for computing wall velocities in first-order phase transitions," JHEP **04** (2025) 101, arXiv:2411.04970.
[47] WallGo（PyPI）. https://pypi.org/project/WallGo/
[48] ϕ^3 理論：模型の定義と 1 ループの構造（本リポジトリ `models/phi3/ResearchNote/note.pdf`）。2 ループの道具との照合は第 8 節と付録 T、U。
[49] F. Lange, J. Usovitsch, Z. Wu, "Kira 3: integral reduction with efficient seeding and optimized equation selection," Comput.Phys.Commun. **322** (2026) 109999, arXiv:2505.20197.
[50] A. V. Smirnov, M. Zeng, "FIRE 7: Automatic Reduction with Modular Approach," Comput.Phys.Commun. **325** (2026) 110200, arXiv:2510.07150.
[51] X. Liu, Y.-Q. Ma, "AMFlow: a Mathematica package for Feynman integrals computation via auxiliary mass flow," Comput.Phys.Commun. **283** (2023) 108565, arXiv:2201.11669.
[52] R.-J. Huang, X. Liu, Y.-Q. Ma, "AMFlow 2.0: significant algorithmic and software improvements for Feynman integral evaluation," arXiv:2607.08477.
[53] S. Borowka *et al.*, "pySecDec: a toolbox for the numerical evaluation of multi-scale integrals," Comput.Phys.Commun. **222** (2018) 313, arXiv:1703.09692.
[54] M. Borinsky, H. J. Munch, F. Tellander, "Tropical Feynman integration in the Minkowski regime," Comput.Phys.Commun. **292** (2023) 108874, arXiv:2302.08955.
[55] S. P. Martin, D. G. Robertson, "TSIL: a program for the calculation of two-loop self-energy integrals," Comput.Phys.Commun. **174** (2006) 133, hep-ph/0501132.
[56] Kira. https://gitlab.com/kira-pyred/kira
[57] Fermat（R. H. Lewis）. http://home.bway.net/lewis/
[58] GiNaC、CLN. https://www.ginac.de/
[59] FIRE. https://gitlab.srcc.msu.ru/feynmanintegrals/fire
[60] AMFlow. https://gitlab.com/multiloop-pku/amflow
[61] pySecDec（PyPI）. https://pypi.org/project/pySecDec/
[62] feyntrop. https://github.com/michibo/feyntrop
[63] TSIL. https://www.niu.edu/spmartin/TSIL/
[64] 擬スカラー湯川理論：1 ループの構造と検算（本リポジトリ `models/yukawa_ps/ResearchNote/note.pdf`）。ツールとの照合は第 5 節と付録 Q。
[65] スピノル QED：1 ループの構造と検算（本リポジトリ `models/spinor_qed/ResearchNote/note.pdf`）。ツールとの照合は第 5 節と付録 M。